CHƯƠNG 14
CHẤT LƯU

14.1 CHẤT LƯU, KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ ÁP SUẤT

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

14.1.1 Phân biệt chất lưu với chất rắn.

14.1.2 Khi khối lượng phân bố đều, liên hệ khối lượng riêng với khối lượng và thể tích.

14.1.3 Vận dụng mối liên hệ giữa áp suất thủy tĩnh, lực và diện tích bề mặt mà lực đó tác dụng lên.

Ý tưởng cốt lõi

- Khối lượng riêng ρ của một vật liệu bất kỳ được định nghĩa là khối lượng trên một đơn vị thể tích của vật liệu đó:
$$\rho = \frac{\Delta m}{\Delta V}.$$
Thông thường, khi một mẫu vật liệu lớn hơn nhiều so với kích thước nguyên tử, ta có thể viết công thức này dưới dạng
$$\rho = \frac{m}{V}.$$
- Một chất lưu là một chất có thể chảy; nó có hình dạng theo các đường biên của bình chứa nó vì nó không thể chịu được ứng suất trượt. Tuy nhiên, nó có thể tác dụng một lực vuông góc với bề mặt của nó. Lực đó được mô tả thông qua áp suất p:
$$p = \frac{\Delta F}{\Delta A},$$
trong đó ΔF là lực tác dụng lên một phần tử bề mặt có diện tích ΔA. Nếu lực là đều trên một diện tích phẳng, điều này có thể viết thành
$$p = \frac{F}{A}.$$
- Lực sinh ra do áp suất chất lưu tại một điểm cụ thể trong chất lưu có cùng độ lớn theo mọi hướng.

Vật lý là gì?

Vật lý chất lưu là cơ sở của kỹ thuật thủy lực, một nhánh kỹ thuật được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Một kỹ sư hạt nhân có thể nghiên cứu dòng chảy chất lưu trong hệ thống thủy lực của một lò phản ứng hạt nhân đã cũ, trong khi một kỹ sư y sinh có thể nghiên cứu dòng máu trong các động mạch của một bệnh nhân cao tuổi. Một kỹ sư môi trường có thể quan tâm đến việc thoát nước từ các bãi rác thải hoặc việc tưới tiêu hiệu quả cho các vùng đất nông nghiệp. Một kỹ sư hàng hải có thể quan tâm đến những nguy hiểm mà một thợ lặn biển sâu phải đối mặt hoặc khả năng một

thủy thủ đoàn thoát ra khỏi một tàu ngầm bị chìm. Một kỹ sư hàng không có thể thiết kế các hệ thống thủy lực điều khiển các cánh tà giúp máy bay phản lực hạ cánh. Kỹ thuật thủy lực cũng được ứng dụng trong nhiều buổi biểu diễn ở Broadway và Las Vegas, nơi các bối cảnh sân khấu khổng lồ được dựng lên và hạ xuống nhanh chóng nhờ các hệ thống thủy lực.

Trước khi có thể nghiên cứu bất kỳ ứng dụng nào như vậy của vật lý chất lưu, trước tiên chúng ta phải trả lời câu hỏi "Chất lưu là gì?"

Chất lưu là gì?

Một **chất lưu**, trái ngược với chất rắn, là một chất có thể chảy. Chất lưu tuân theo hình dạng ranh giới của bất kỳ bình chứa nào mà ta đặt chúng vào. Chúng làm như vậy vì chất lưu không thể chịu được một lực tiếp tuyến với bề mặt của nó. (Theo ngôn ngữ chặt chẽ hơn của Mô-đun 12.3, chất lưu là một chất chảy vì nó không thể chịu được ứng suất tr.429 trượt. Tuy nhiên, nó có thể tác dụng một lực theo phương vuông góc với bề mặt của nó.) Một số vật liệu, chẳng hạn như hắc ín, mất nhiều thời gian để biến đổi theo các đường biên của bình chứa, nhưng cuối cùng chúng cũng làm được như vậy; do đó, chúng ta xếp ngay cả những vật liệu đó vào loại chất lưu.

Bạn có thể tự hỏi tại sao chúng ta lại gộp chung chất lỏng và chất khí lại với nhau và gọi chúng là chất lưu. Rốt cuộc (bạn có thể nói), nước lỏng khác với hơi nước nhiều như nó khác với băng đá. Thực ra không phải vậy. Băng, giống như các chất rắn kết tinh khác, có các nguyên tử cấu thành được sắp xếp trong một mạng ba chiều khá cứng vững gọi là mạng tinh thể. Tuy nhiên, trong cả hơi nước lẫn nước lỏng đều không có bất kỳ sự sắp xếp trật tự tầm xa nào như vậy.

Khối lượng riêng và Áp suất

Khi thảo luận về vật rắn, chúng ta quan tâm đến những khối vật chất cụ thể, chẳng hạn như khối gỗ, quả bóng chày hoặc thanh kim loại. Các đại lượng vật lý mà chúng ta thấy hữu ích và nhờ đó ta biểu diễn các định luật Newton là khối lượng và lực. Ví dụ, chúng ta có thể nói về một khối 3.6 kg chịu tác dụng của một lực 25 N.

Đối với chất lưu, chúng ta quan tâm nhiều hơn đến chất có kích thước mở rộng và các đặc tính có thể biến thiên từ điểm này sang điểm khác trong chất đó. Sẽ hữu ích hơn khi nói về **khối lượng riêng** và **áp suất** thay vì khối lượng và lực.

Khối lượng riêng Để tìm khối lượng riêng ρ của một chất lưu tại một điểm bất kỳ, chúng ta cô lập một phần tử thể tích nhỏ ΔV xung quanh điểm đó và đo khối lượng Δm của chất lưu chứa bên trong phần tử đó. Khối lượng riêng khi đó là

$$\rho = \frac{\Delta m}{\Delta V}. \tag{14.1.1}$$

Về lý thuyết, khối lượng riêng tại một điểm bất kỳ trong chất lưu là giới hạn của tỉ số này khi phần tử thể tích ΔV tại điểm đó được làm cho ngày càng nhỏ hơn. Trong thực tế, chúng ta giả định rằng một mẫu chất lưu là lớn so với kích thước nguyên tử và do đó là "mịn" (với khối lượng riêng đều), thay vì "lổn nhổn" các nguyên tử. Giả định này cho phép chúng ta viết khối lượng riêng theo khối lượng m và thể tích V của mẫu:

$$\rho = \frac{m}{V} \qquad \text{(khối lượng riêng đều)}. \tag{14.1.2}$$

Khối lượng riêng là một đặc tính vô hướng; đơn vị SI của nó là kilôgam trên mét khối (kg/m^3).

Bảng 14.1.1 cho thấy khối lượng riêng của một số chất và khối lượng riêng trung bình của một số vật thể. Lưu ý rằng khối lượng riêng của một chất khí (xem Không khí trong bảng) biến thiên đáng kể theo áp suất, nhưng khối lượng riêng của một chất lỏng (xem Nước) thì không; nghĩa là, chất khí rất dễ nén nhưng chất lỏng thì không.

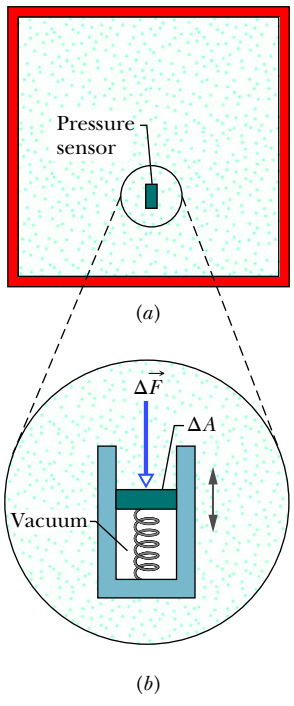
Áp suất Giả sử một thiết bị cảm biến áp suất nhỏ được treo lơ lửng bên trong một bình chứa đầy chất lưu, như trong Hình 14.1.1a. Cảm biến (Hình 14.1.1b) gồm một pít-tông có diện tích bề mặt ΔA di chuyển trong một xi-lanh vừa khít và tựa vào một lò xo. Cách bố trí bộ phận hiển thị chỉ số cho phép chúng ta ghi lại độ nén của lò xo (đã được hiệu

Bảng 14.1.1 Một số khối lượng riêng

Vật liệu hoặc vật thể	Khối lượng riêng (kg/m^3)
Không gian liên sao	10^{-20}
Chân không tốt nhất trong phòng thí nghiệm	10^{-17}
Không khí: 20°C và áp suất 1 atm	1.21
20°C và 50 atm	60.5
Xốp (Styrofoam)	1×10^2
Băng	0.917×10^3
Nước: 20°C và 1 atm	0.998×10^3
20°C và 50 atm	1.000×10^3
Nước biển: 20°C và 1 atm	1.024×10^3
Máu toàn phần	1.060×10^3
Sắt	7.9×10^3
Thủy ngân (kim loại, không phải hành tinh)	13.6×10^3
Trái Đất: trung bình	5.5×10^3
lõi	9.5×10^3
vỏ	2.8×10^3
Mặt Trời: trung bình	1.4×10^3
lõi	1.6×10^5
Sao lùn trắng (lõi)	10^{10}
Hạt nhân urani	3×10^{17}
Sao neutron (lõi)	10^{18}

chuẩn) do chất lưu xung quanh nén lại, do đó cho biết độ lớn ΔF của lực tác dụng vuông góc với pít-tông. Chúng ta định nghĩa **áp suất** tác dụng lên pít-tông là

$$p = \frac{\Delta F}{\Delta A}. \tag{14.1.3}$$



Hình 14.1.1 (a) Một bình chứa đầy chất lưu có chứa một cảm biến áp suất nhỏ, được thể hiện trong (b). Áp suất được đo bằng

vị trí tương đối của pít-tông di động trong cảm biến.

Chú giải hình: Cảm biến áp suất; Chân không.

Về lý thuyết, áp suất tại một điểm bất kỳ trong chất lưu là giới hạn của tỉ số này khi diện tích bề mặt ΔA của pít-tông, có tâm tại điểm đó, được làm cho ngày càng nhỏ hơn. Tuy nhiên, nếu lực phân bố đều trên một diện tích phẳng A (nó được phân bố đều trên mọi điểm của diện tích đó), chúng ta có thể viết Phương trình 14.1.3 dưới dạng tr.430

$$p = \frac{F}{A} \qquad \text{(áp suất của lực đều trên diện tích phẳng)}, \tag{14.1.4}$$

trong đó F là độ lớn của lực vuông góc tác dụng lên diện tích A.

Bằng thực nghiệm, chúng ta thấy rằng tại một điểm cho trước trong một chất lưu đứng yên, áp suất p được xác định bởi Phương trình 14.1.4 có cùng giá trị bất kể cảm biến áp suất được định hướng như thế nào. Áp suất là một đại lượng vô hướng, không có đặc tính phương hướng. Đúng là lực tác dụng lên pít-tông của cảm biến áp suất của chúng ta là một đại lượng vectơ, nhưng Phương trình 14.1.4 chỉ liên quan đến độ lớn của lực đó, vốn là một đại lượng vô hướng.

Đơn vị SI của áp suất là niu-tơn trên mét vuông, được đặt một tên gọi đặc biệt là **pascal** (Pa). Ở các quốc gia sử dụng hệ mét, đồng hồ đo áp suất lốp xe được hiệu chuẩn theo kilôpascal. Đơn vị pascal liên hệ với một số đơn vị áp suất thông dụng khác (không thuộc hệ SI) như sau:

$$1 \text{ atm} = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa} = 760 \text{ torr} = 14.7 \text{ lb/in.}^2.$$

Khí quyển (atm), đúng như tên gọi của nó, xấp xỉ là áp suất trung bình của khí quyển ở mực nước biển. Đơn vị torr (được đặt theo tên của Evangelista Torricelli, người đã phát minh ra phong vũ biểu thủy ngân vào năm 1674) trước đây được gọi là milimét thủy ngân (mm Hg). Đơn vị pound trên inch vuông thường được viết tắt là psi. Bảng 14.1.2 cho thấy một số áp suất.

Bảng 14.1.2 Một số áp suất

	Áp suất (Pa)
Tâm Mặt Trời	2×10^{16}
Tâm Trái Đất	4×10^{11}
Áp suất phòng thí nghiệm duy trì cao nhất	1.5×10^{10}
Đáy rãnh đại dương sâu nhất	1.1×10^{8}
Gót giày nhọn trên sàn khiêu vũ	10^{6}
Lốp ô tô[a]	2×10^{5}
Khí quyển ở mực nước biển	1.0×10^{5}
Huyết áp tâm thu bình thường[a,b]	1.6×10^{4}
Chân không tốt nhất trong phòng thí nghiệm	10^{-12}

[a] Áp suất vượt quá áp suất khí quyển.
[b] Tương đương với 120 torr trên huyết áp kế của bác sĩ.

Điểm kiểm tra 14.1.1

Dưới đây là ba tình huống trong đó một lực được tác dụng đều lên một bề mặt phẳng. Độ lớn của lực và diện tích bề mặt được cho trong bảng. Hãy xếp thứ tự các tình huống theo áp suất tác dụng lên bề mặt, lớn nhất trước.

Tình huống	Lực (N)	Diện tích (m^2)
(1)	19	2.0
(2)	200	50
(3)	600	200

Ví dụ mẫu 14.1.1: Áp suất khí quyển và lực

Một phòng khách có kích thước sàn là 3.5 m và 4.2 m cùng chiều cao là 2.4 m. (a) Không khí trong phòng nặng bao nhiêu khi áp suất không khí là 1.0 atm?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI (1) Trọng lượng của không khí bằng mg, trong đó m là khối lượng của nó. (2) Khối lượng m liên hệ với khối lượng riêng của không khí ρ và thể tích không khí V theo Phương trình 14.1.2 ($\rho = m/V$).

Tính toán: Kết hợp hai ý tưởng lại với nhau và lấy khối lượng riêng của không khí ở 1.0 atm từ Bảng 14.1.1, ta tìm được

$$mg = (\rho V)g = (1.21 \text{ kg/m}^3)(3.5 \text{ m} \times 4.2 \text{ m} \times 2.4 \text{ m})(9.8 \text{ m/s}^2) = 418 \text{ N} \approx 420 \text{ N}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Đây là trọng lượng của khoảng 110 lon Pepsi.

(b) Độ lớn của lực hướng xuống của khí quyển tác dụng lên đỉnh đầu bạn là bao nhiêu, coi đỉnh đầu có diện tích là 0.040 m^2?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Khi áp suất chất lưu p trên một bề mặt có diện tích A là đều, lực của chất lưu tác dụng lên bề mặt có thể nhận được từ Phương trình 14.1.4 ($p = F/A$).

Tính toán: Mặc dù áp suất không khí thay đổi hàng ngày, chúng ta có thể xấp xỉ rằng $p = 1.0$ atm. Khi đó Phương trình 14.1.4 cho

$$F = pA = (1.0 \text{ atm}) \left(\frac{1.01 \times 10^5 \text{ N/m}^2}{1.0 \text{ atm}} \right) (0.040 \text{ m}^2) = 4.0 \times 10^3 \text{ N}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Lực lớn này bằng trọng lượng của cột không khí từ đỉnh đầu bạn lên tới đỉnh của bầu khí quyển.

Có thêm các ví dụ, video và bài tập luyện tập tại WileyPLUS. tr.431

14.2 CHẤT LƯU ĐỨNG YÊN

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

14.2.1 Vận dụng mối liên hệ giữa áp suất thủy tĩnh, khối lượng riêng của chất lưu và độ cao phía trên hoặc độ sâu phía dưới một mức chuẩn.

14.2.2 Phân biệt giữa áp suất toàn phần (áp suất tuyệt đối) và áp suất tương đối (áp suất đo).

Ý tưởng cốt lõi

- Áp suất trong một chất lưu đứng yên thay đổi theo vị trí thẳng đứng y. Với y được chọn chiều dương hướng lên trên,

  $$p_2 = p_1 + \rho g(y_1 - y_2).$$

  Nếu h là độ sâu của một mẫu chất lưu bên dưới một mức chuẩn nào đó mà tại đó áp suất là p_0, thì phương trình này trở thành

  $$p = p_0 + \rho g h,$$

  trong đó p là áp suất trong mẫu.

- Áp suất trong một chất lưu là như nhau đối với mọi điểm ở cùng một mức.

- Áp suất tương đối là hiệu giữa áp suất thực (hoặc áp suất tuyệt đối) tại một điểm và áp suất khí quyển.

Chất lưu đứng yên

Hình 14.2.1a thể hiện một bình chứa nước—hoặc chất lỏng khác—để hở tiếp xúc với khí quyển. Như mọi thợ lặn đều biết, áp suất tăng theo độ sâu bên dưới mặt tiếp xúc không khí–nước. Trên thực tế, dụng cụ đo độ sâu của thợ lặn là một cảm biến áp suất rất giống với thiết bị ở Hình 14.1.1b. Như mọi nhà leo núi đều biết, áp suất giảm theo độ cao khi người ta đi lên cao hơn vào khí quyển. Các áp suất mà thợ lặn và nhà leo núi gặp phải thường được gọi là áp suất thủy tĩnh, bởi vì chúng do các chất lưu tĩnh (đứng yên) gây ra. Ở đây chúng ta muốn tìm một biểu thức cho áp suất thủy tĩnh dưới dạng một hàm của độ sâu hoặc độ cao.

Trước hết, chúng ta hãy xem xét sự tăng áp suất theo độ sâu bên dưới bề mặt nước. Chúng ta thiết lập một trục thẳng đứng y trong bình, với gốc tọa độ tại mặt tiếp xúc không khí–nước và chiều dương hướng lên trên. Tiếp theo, chúng ta xét một mẫu nước chứa trong một hình trụ tròn xoay thẳng đứng tưởng tượng có diện tích đáy nằm ngang (hoặc diện tích mặt) là A, sao cho y_1 và y_2 (cả hai đều là các số âm) lần lượt là độ sâu bên dưới bề mặt của các mặt trên và mặt dưới của hình trụ.

Hình 14.2.1e là giản đồ vật thể tự do cho khối nước trong hình trụ. Nước ở trạng thái cân bằng tĩnh; nghĩa là, nó đứng yên và các lực tác dụng lên nó cân bằng. Có ba lực tác dụng lên nó theo phương thẳng đứng: Lực $\vec{F}_1$ tác dụng tại mặt trên của hình trụ và do phần nước phía trên hình trụ gây ra (Hình 14.2.1b). Lực $\vec{F}_2$ tác dụng tại mặt dưới của hình trụ và do phần nước ngay bên dưới hình trụ gây ra (Hình 14.2.1c). Trọng lực tác dụng lên nước là $m\vec{g}$, trong đó m là khối lượng nước trong hình trụ (Hình 14.2.1d). Sự cân bằng của các lực này được viết là

$$F_2 = F_1 + mg. \tag{14.2.1}$$

Để đưa áp suất vào, chúng ta sử dụng Phương trình 14.1.4 để viết

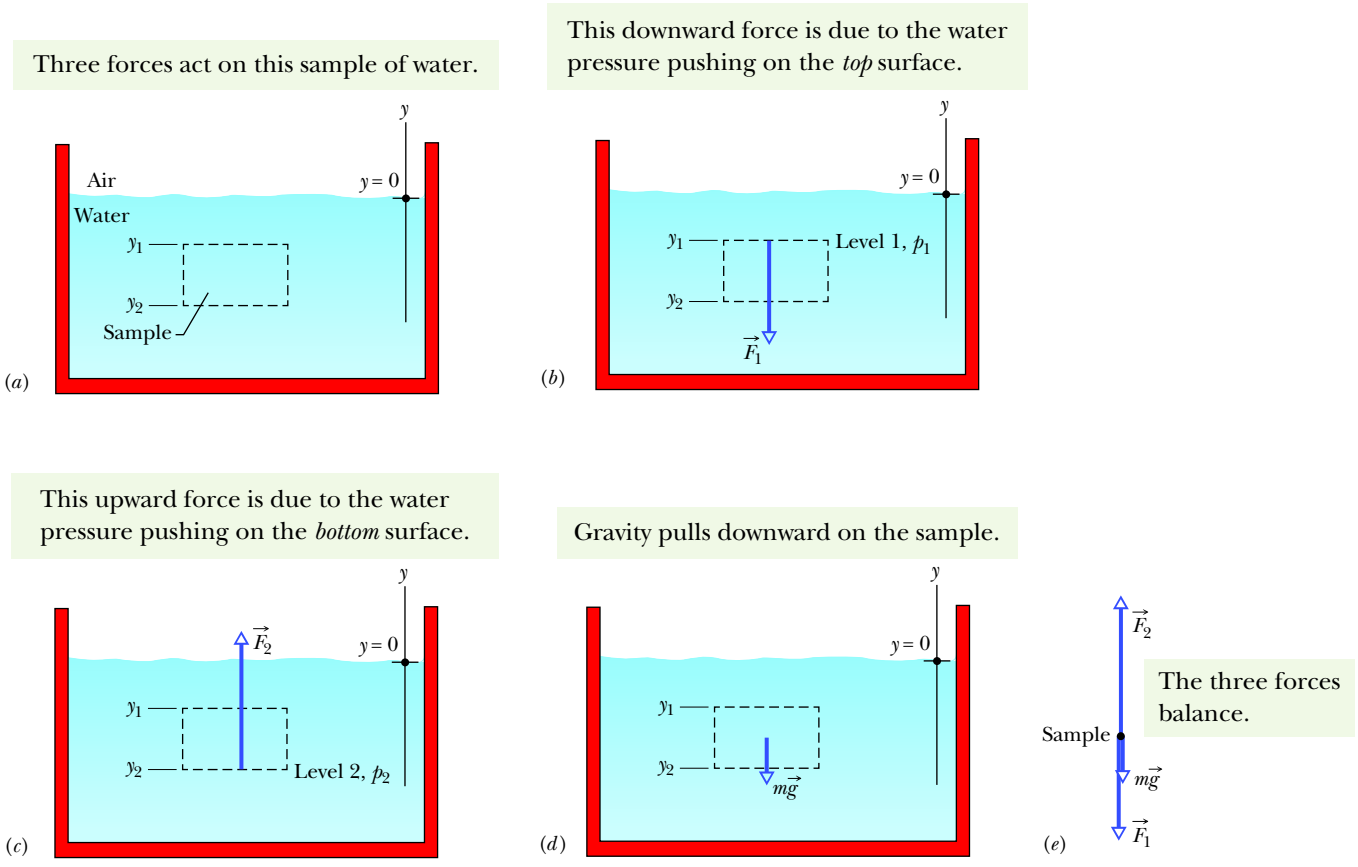
$$F_1 = p_1 A \quad \text{và} \quad F_2 = p_2 A. \tag{14.2.2}$$

Khối lượng m của nước trong hình trụ, theo Phương trình 14.1.2, là $m = \rho V$, trong đó thể tích V của hình trụ là tích của diện tích mặt A và chiều cao $y_1 - y_2$ của nó. Do đó, m bằng $\rho A(y_1 - y_2)$. Thay điều này và Phương trình 14.2.2 vào Phương trình 14.2.1, ta tìm được

$$p_2 A = p_1 A + \rho A g(y_1 - y_2)$$

hay

$$p_2 = p_1 + \rho g(y_1 - y_2). \tag{14.2.3}$$



Hình 14.2.1 (a) Một bình chứa nước trong đó một mẫu nước được chứa trong một hình trụ tưởng tượng có diện tích đáy nằm ngang A. (b)–(d) Lực $\vec{F}_1$ tác dụng tại mặt trên của hình trụ; lực $\vec{F}_2$ tác dụng tại mặt dưới của hình trụ; trọng lực tác dụng lên nước trong hình trụ được biểu diễn bởi $m\vec{g}$. (e) Giản đồ vật thể tự do của mẫu nước. Trong WileyPLUS, hình này có sẵn dưới dạng hoạt ảnh kèm thuyết minh.

Chú giải hình: Mức 2, p_2; Mức 1, p_1; Mẫu; Không khí; Nước; Ba lực tác dụng lên mẫu nước này; Lực hướng lên này là do áp suất nước đẩy vào mặt đáy; Trọng lực kéo mẫu nước xuống dưới; Ba lực này cân bằng nhau; Lực hướng xuống này là do áp suất nước đẩy vào mặt trên.

Phương trình này có thể được sử dụng để tìm áp suất cả trong chất lỏng (như một hàm của độ sâu) lẫn trong khí quyển (như một hàm của độ cao). Đối với trường hợp đầu, giả sử chúng ta cần tìm áp suất p ở độ sâu h bên dưới bề mặt chất lỏng. Khi đó chúng ta chọn mức 1 là bề mặt, mức 2 ở cách bề mặt một khoảng h bên dưới nó (như trong Hình 14.2.2), và p_0 biểu diễn áp suất khí quyển trên bề mặt. Sau đó chúng ta thay

$$y_1 = 0, \quad p_1 = p_0 \quad \text{và} \quad y_2 = -h, \quad p_2 = p$$

vào Phương trình 14.2.3, phương trình này trở thành

$$p = p_0 + \rho g h \qquad \text{(áp suất ở độ sâu } h\text{)}. \tag{14.2.4}$$

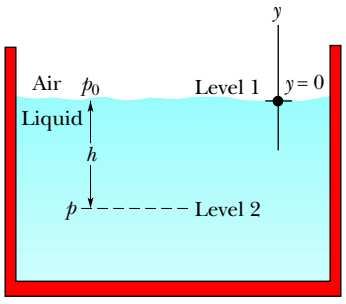
Lưu ý rằng áp suất ở một độ sâu cho trước trong chất lỏng phụ thuộc vào độ sâu đó nhưng không phụ thuộc vào bất kỳ kích thước nằm ngang nào.

> Áp suất tại một điểm trong chất lưu ở trạng thái cân bằng tĩnh phụ thuộc vào độ sâu của điểm đó nhưng không phụ thuộc vào bất kỳ kích thước nằm ngang nào của chất lưu hay bình chứa nó.

Do đó, Phương trình 14.2.4 đúng bất kể hình dạng của bình chứa. Nếu bề mặt đáy của bình chứa ở độ sâu h, thì Phương trình 14.2.4 cho áp suất p tại đó.

Trong Phương trình 14.2.4, p được gọi là áp suất toàn phần, hay **áp suất tuyệt đối**, tại mức 2.

Để hiểu lí do, hãy lưu ý trong Hình 14.2.2 rằng áp suất p tại mức 2 gồm hai phần đóng góp: (1) p_0, áp suất do khí quyển nén xuống chất lỏng, và (2) ρgh, áp suất do cột chất lỏng ở phía trên mức 2 nén xuống mức 2. Nói chung, hiệu số giữa áp suất tuyệt đối và áp suất khí quyển được gọi là **áp suất tương đối** (vì chúng ta dùng một áp kế để đo độ chênh áp suất này). Đối với Hình 14.2.2, áp suất tương đối là ρgh.



Hình 14.2.2 Áp suất p tăng theo độ sâu h bên dưới bề mặt chất lỏng theo Phương trình 14.2.4.

Chú giải hình: Mức 1; Mức 2; Không khí; Chất lỏng.

Phương trình 14.2.3 cũng áp dụng được ở phía trên bề mặt chất lỏng: Phương trình này cho áp suất khí quyển ở một khoảng cách đã cho phía trên mức 1 theo áp suất khí quyển p_1 tại mức 1 (giả sử rằng khối lượng riêng của khí quyển là đều trên khoảng cách đó). Ví dụ, để tìm áp suất khí quyển ở một khoảng cách d phía trên mức 1 trong Hình 14.2.2, ta thay

$$y_1 = 0, \quad p_1 = p_0 \quad \text{và} \quad y_2 = d, \quad p_2 = p.$$

Khi đó với $\rho = \rho_{\text{air}}$, ta thu được

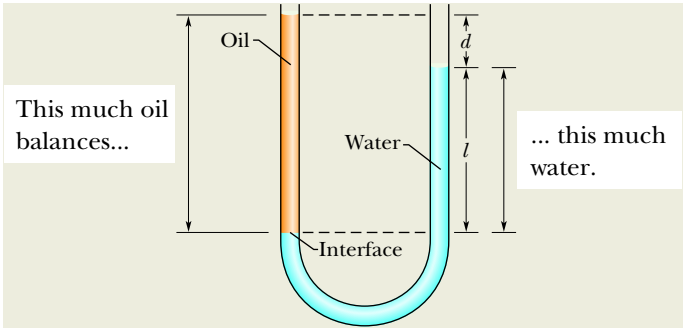
$$p = p_0 - \rho_{\text{air}} g d.$$

Điểm kiểm tra 14.2.1

Hình vẽ cho thấy bốn bình chứa dầu ô liu. Hãy xếp hạng các bình theo áp suất ở độ sâu h, lớn nhất trước: (a), (b), (c), (d).

Ví dụ mẫu 14.2.1: Sự cân bằng áp suất trong một ống chữ U

Ống chữ U trong Hình 14.2.3 chứa hai chất lỏng ở trạng thái cân bằng tĩnh: Nước có khối lượng riêng ρ_w ($= 998$ kg/m^3) ở nhánh bên phải, và dầu có khối lượng riêng chưa biết ρ_x ở nhánh bên trái. Phép đo cho $l = 135$ mm và $d = 12.3$ mm. Khối lượng riêng của dầu là bao nhiêu?



Hình 14.2.3 Dầu ở nhánh bên trái dâng cao hơn nước.

Chú giải hình: Mặt phân cách; Nước; Dầu; Lượng dầu này cân bằng với...; ... lượng nước này.

Ý TƯỞNG CỐT LÕI (1) Áp suất p_{int} tại mức của mặt phân cách dầu–nước ở nhánh bên trái phụ thuộc vào khối lượng riêng ρ_x và độ cao của cột dầu phía trên mặt phân cách. (2) Nước ở nhánh bên phải tại cùng mức đó phải có cùng áp suất p_{int}. Lí do là, vì nước ở trạng thái cân bằng tĩnh, áp suất tại các điểm trong nước ở cùng một mức phải như nhau.

Tính toán: Ở nhánh bên phải, mặt phân cách cách bề mặt tự do của nước một khoảng l, và từ Phương trình 14.2.4, ta có

$$p_{\text{int}} = p_0 + \rho_w g l \quad \text{(nhánh phải)}.$$

Ở nhánh bên trái, mặt phân cách cách bề mặt tự do của dầu một khoảng $l + d$, và một lần nữa từ Phương trình 14.2.4, ta có

$$p_{\text{int}} = p_0 + \rho_x g(l + d) \quad \text{(nhánh trái)}.$$

Cân bằng hai biểu thức này và giải tìm khối lượng riêng chưa biết ta được

$$\rho_x = \rho_w \frac{l}{l + d} = (998 \text{ kg/m}^3)\frac{135 \text{ mm}}{135 \text{ mm} + 12.3 \text{ mm}} = 915 \text{ kg/m}^3. \quad \text{(Đáp số)}$$

Lưu ý rằng đáp số không phụ thuộc vào áp suất khí quyển p_0 hay gia tốc rơi tự do g.

Có thêm các ví dụ, video và bài luyện tập tại WileyPLUS. tr.434

14.3 ĐO ÁP SUẤT

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

14.3.1 Mô tả cách một áp kế đo áp suất khí quyển.

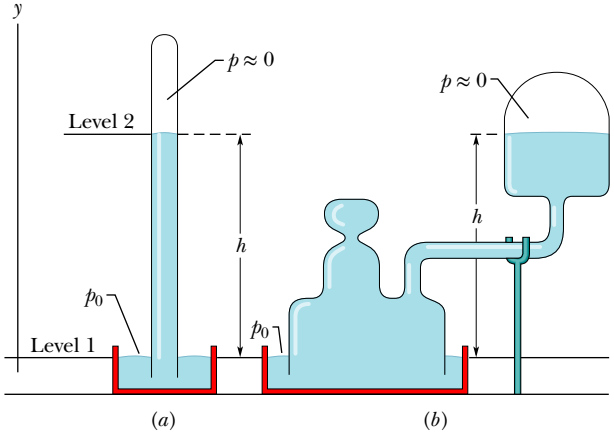
14.3.2 Mô tả cách một áp kế ống hở có thể đo áp suất tương đối của một chất khí.

Ý tưởng cốt lõi

- Một áp kế thủy ngân có thể được dùng để đo áp suất khí quyển.
- Một áp kế ống hở có thể được dùng để đo áp suất tương đối của một khối khí bị giam giữ.

Đo áp suất

Áp kế thủy ngân Hình 14.3.1a biểu diễn một áp kế thủy ngân rất cơ bản, một thiết bị được dùng để đo áp suất của khí quyển. Ống thủy tinh dài được đổ đầy thủy ngân và úp ngược với đầu hở nhúng trong một chậu thủy ngân, như hình vẽ. Khoảng không gian phía trên cột thủy ngân chỉ chứa hơi thủy ngân, có áp suất nhỏ đến mức ở nhiệt độ thông thường có thể bỏ qua được.



Hình 14.3.1 (a) Một áp kế thủy ngân. (b) Một áp kế thủy ngân khác. Khoảng cách h là như nhau trong cả hai trường hợp.

Chú giải hình: Mức 1; Mức 2.

Chúng ta có thể sử dụng Phương trình 14.2.3 để tìm áp suất khí quyển p_0 theo chiều cao h của cột thủy ngân. Chúng ta chọn mức 1 của Hình 14.2.1 là mức của mặt phân cách không khí–thủy ngân và mức 2 là mức đỉnh của cột thủy ngân, như được đánh dấu trong Hình 14.3.1a. Sau đó, ta thay

$$y_1 = 0, \quad p_1 = p_0 \quad \text{và} \quad y_2 = h, \quad p_2 = 0$$

vào Phương trình 14.2.3, tìm được

$$p_0 = \rho g h, \tag{14.3.1}$$

trong đó ρ là khối lượng riêng của thủy ngân.

Đối với một áp suất cho trước, chiều cao h của cột thủy ngân không phụ thuộc vào diện tích tiết diện của ống thẳng đứng. Chiếc áp kế thủy ngân có hình dạng kỳ lạ trong Hình 14.3.1b cho cùng số chỉ như trong Hình 14.3.1a; tất cả những gì có ý nghĩa là khoảng cách thẳng đứng h giữa hai mức thủy ngân.

Phương trình 14.3.1 cho thấy rằng, đối với một áp suất cho trước, chiều cao của cột thủy ngân phụ thuộc vào giá trị của g tại vị trí đặt áp kế và vào khối lượng riêng của thủy ngân, vốn thay đổi theo nhiệt độ. Chiều cao của cột (tính bằng milimét) chỉ bằng về mặt số trị với áp suất (tính bằng torr) nếu áp kế ở nơi mà g nhận giá trị tiêu chuẩn được chấp nhận là $9.80665\ \text{m/s}^2$ và nhiệt độ của thủy ngân là $0°\text{C}$. Nếu không thỏa mãn các điều kiện này (và chúng hiếm khi thỏa mãn), thì phải thực hiện các hiệu chỉnh nhỏ trước khi chiều cao cột thủy ngân có thể được quy đổi thành áp suất.

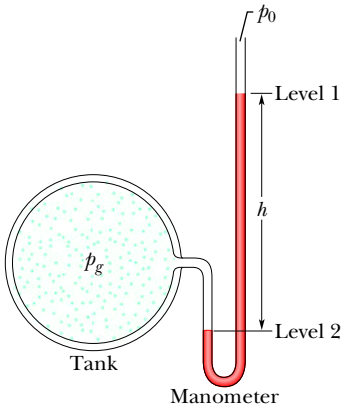
Áp kế ống hở Một áp kế ống hở (Hình 14.3.2) đo áp suất tương đối p_g của một chất khí. Thiết bị gồm một ống chữ U chứa chất lỏng, với một đầu ống được nối với bình chứa mà ta muốn đo áp suất tương đối và đầu kia để hở ra khí quyển. Chúng ta có thể dùng Phương trình 14.2.3 để tìm áp suất tương đối theo chiều cao h như trong Hình 14.3.2. Hãy chọn các mức 1 và 2 như trong Hình 14.3.2. Thay

$$y_1 = 0, \quad p_1 = p_0 \quad \text{và} \quad y_2 = -h, \quad p_2 = p$$

vào Phương trình 14.2.3, ta tìm được

$$p_g = p - p_0 = \rho g h, \tag{14.3.2}$$

trong đó ρ là khối lượng riêng của chất lỏng. Áp suất tương đối p_g tỉ lệ thuận với h.



Hình 14.3.2 Một áp kế ống hở, được nối để đo áp suất tương đối của khối khí trong bình chứa bên trái. Nhánh bên phải của ống chữ U để hở ra khí quyển.

Chú giải hình: Bình chứa; Áp kế; Mức 2; Mức 1.

tr.435

Áp suất tương đối có thể dương hoặc âm, tùy thuộc vào việc $p > p_0$ hay $p < p_0$. Trong các lốp xe đã bơm căng hoặc trong hệ tuần hoàn của người, áp suất (tuyệt đối) lớn hơn áp suất khí quyển, nên áp suất tương đối là một đại lượng dương, đôi khi được gọi là áp suất dư (overpressure). Nếu bạn hút qua một ống hút để kéo chất lưu lên trong ống hút, thì áp suất (tuyệt đối) trong phổi của bạn thực ra nhỏ hơn áp suất khí quyển. Khi đó áp suất tương đối trong phổi của bạn là một đại lượng âm.

Điểm kiểm tra 14.3.1

Dưới đây là ba hình vẽ các nhánh của một áp kế được nối với một bình chứa khí, như trong mô-đun này. Hãy xếp hạng các hình theo áp suất tương đối trong khối khí, lớn nhất trước: (1), (2), (3).

14.4 NGUYÊN LÍ PASCAL

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

14.4.1 Nhận biết nguyên lí Pascal.

14.4.2 Đối với một kích thủy lực, vận dụng mối liên hệ giữa diện tích và độ dịch chuyển đầu vào với diện tích và độ dịch chuyển đầu ra.

Ý tưởng cốt lõi

- Nguyên lí Pascal phát biểu rằng độ biến thiên áp suất tác dụng lên một chất lưu chứa kín được truyền nguyên vẹn tới mọi phần của chất lưu và tới các thành của bình chứa.

Nguyên lí Pascal

Khi bạn bóp một đầu tuýp kem đánh răng để đẩy kem ra ở đầu kia, bạn đang chứng kiến **nguyên lí Pascal** hoạt động. Nguyên lí này cũng là cơ sở cho thủ thuật Heimlich, trong đó việc tăng áp suất đột ngột tác dụng đúng cách vào bụng sẽ truyền tới cổ họng, tống mạnh mẩu thức ăn bị mắc kẹt ở đó ra ngoài. Nguyên lí này được Blaise Pascal (người được đặt tên cho đơn vị áp suất) phát biểu rõ ràng lần đầu tiên vào năm 1652:

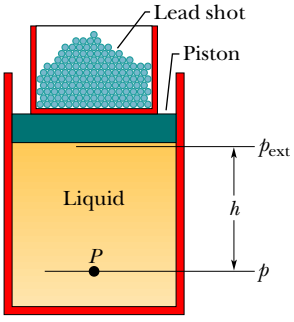
> Độ biến thiên áp suất tác dụng lên một chất lưu không nén được chứa kín được truyền nguyên vẹn tới mọi phần của chất lưu và tới các thành bình chứa nó.

Minh họa nguyên lí Pascal Xét trường hợp chất lưu không nén được là một chất lỏng chứa trong một hình trụ cao, như trong Hình 14.4.1. Hình trụ được lắp một pít-tông mang một hộp đạn chì đặt trên đó. Khí quyển, hộp chứa và đạn chì tác dụng áp suất p_{ext} lên pít-tông và do đó lên chất lỏng. Khi đó, áp suất p tại điểm P bất kỳ trong chất lỏng là

$$p = p_{ext} + \rho g h. \tag{14.4.1}$$

Hãy thêm một ít đạn chì vào hộp để tăng p_{ext} thêm một lượng Δp_{ext}. Các đại lượng ρ, g, và h trong Phương trình 14.4.1 không đổi, vì vậy độ biến thiên áp suất tại P là

$$\Delta p = \Delta p_{ext}. \tag{14.4.2}$$



Hình 14.4.1 Đạn chì (các viên bi chì nhỏ) đặt trên pít-tông tạo ra áp suất p_{ext} tại đỉnh của chất lỏng (không nén được) chứa kín. Nếu p_{ext} tăng lên, bằng cách thêm đạn chì, áp suất sẽ tăng thêm cùng một lượng tại mọi điểm bên trong chất lỏng.

Chú giải hình: Đạn chì; Pít-tông p_{ext}; Chất lỏng. tr.436

Độ biến thiên áp suất này không phụ thuộc vào h, vì vậy nó phải đúng cho mọi điểm bên trong chất lỏng, như nguyên lí Pascal đã phát biểu.

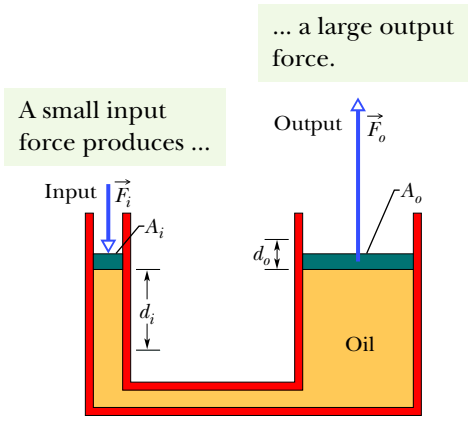
Nguyên lí Pascal và đòn bẩy thủy lực

Hình 14.4.2 cho thấy nguyên lí Pascal có thể được lấy làm cơ sở cho một đòn bẩy thủy lực như thế nào. Trong quá trình hoạt động, giả sử một ngoại lực có độ lớn F_i hướng thẳng đứng xuống dưới tác dụng lên pít-tông bên trái (hoặc pít-tông đầu vào), có diện tích bề mặt là A_i. Khi đó, một chất lỏng không nén được trong thiết bị tác dụng một lực hướng lên có độ lớn F_o lên pít-tông bên phải (hoặc pít-tông đầu ra), có diện tích bề mặt là A_o. Để giữ cho hệ cân bằng, phải có một lực hướng xuống có độ lớn F_o từ một tải trọng bên ngoài (không được vẽ) tác dụng lên pít-tông đầu ra. Lực $\vec{F}_i$ tác dụng ở bên trái và lực hướng xuống $\vec{F}_o$ từ tải trọng ở bên phải tạo ra một độ biến thiên áp suất Δp trong chất lỏng được cho bởi

$$\Delta p = \frac{F_i}{A_i} = \frac{F_o}{A_o},$$

do đó

$$F_o = F_i \frac{A_o}{A_i}. \tag{14.4.3}$$



Hình 14.4.2 Một cơ cấu thủy lực có thể được dùng để khuếch đại một lực $\vec{F}_i$. Tuy nhiên, công thực hiện không được khuếch đại và là như nhau đối với cả lực đầu vào và lực đầu ra.

Chú giải hình: Đầu vào; Dầu; Đầu ra; Một lực đầu vào nhỏ tạo ra...; ... một lực đầu ra lớn.

Phương trình 14.4.3 cho thấy lực đầu ra F_o tác dụng lên tải trọng phải lớn hơn lực đầu vào F_i nếu $A_o > A_i$, như trong trường hợp ở Hình 14.4.2.

Nếu chúng ta dịch chuyển pít-tông đầu vào đi xuống một khoảng d_i, thì pít-tông đầu ra dịch chuyển đi lên một khoảng d_o, sao cho cùng một thể tích V chất lỏng không nén được bị chiếm chỗ ở cả hai pít-tông. Khi đó

$$V = A_i d_i = A_o d_o,$$

ta có thể viết lại là

$$d_o = d_i \frac{A_i}{A_o}. \tag{14.4.4}$$

Điều này cho thấy rằng, nếu $A_o > A_i$ (như trong Hình 14.4.2), pít-tông đầu ra dịch chuyển một quãng đường nhỏ hơn quãng đường pít-tông đầu vào dịch chuyển.

Từ các Phương trình 14.4.3 và 14.4.4, ta có thể viết công đầu ra là

$$W = F_o d_o = \left(F_i \frac{A_o}{A_i}\right)\left(d_i \frac{A_i}{A_o}\right) = F_i d_i, \tag{14.4.5}$$

điều này cho thấy công W do lực tác dụng thực hiện lên pít-tông đầu vào bằng công W do pít-tông đầu ra thực hiện khi nâng tải trọng đặt trên nó.

Ưu thế của một đòn bẩy thủy lực là:

> Với một đòn bẩy thủy lực, một lực cho trước tác dụng trên một khoảng cách cho trước có thể được biến đổi thành một lực lớn hơn tác dụng trên một khoảng cách nhỏ hơn.

Tích của lực và khoảng cách vẫn không đổi để cùng một công được thực hiện. Tuy nhiên, việc có thể tác dụng một lực lớn hơn thường mang lại lợi ích rất to lớn. Ví dụ, hầu hết chúng ta không thể tự nâng trực tiếp một chiếc ô tô, nhưng có thể làm được bằng một con đội thủy lực, mặc dù chúng ta phải bơm tay gạt đi một quãng đường xa hơn quãng đường ô tô được nâng lên và bằng một chuỗi các nhịp bơm ngắn.

Điểm kiểm tra 14.4.1

Trong một đòn bẩy thủy lực, pít-tông nào có (a) độ dịch chuyển lớn hơn, (b) độ lớn lực lớn hơn, và (c) thể tích bị chiếm chỗ lớn hơn? Các câu trả lời khả dĩ là: pít-tông có diện tích mặt lớn hơn, pít-tông có diện tích mặt nhỏ hơn, và hai pít-tông có giá trị như nhau. tr.437

14.5 NGUYÊN LÍ ARCHIMEDES

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

14.5.1 Mô tả nguyên lí Archimedes.

14.5.2 Vận dụng mối liên hệ giữa lực đẩy nổi tác dụng lên một vật và khối lượng của lượng chất lưu bị vật chiếm chỗ.

14.5.3 Đối với một vật nổi, liên hệ lực đẩy nổi với trọng lực.

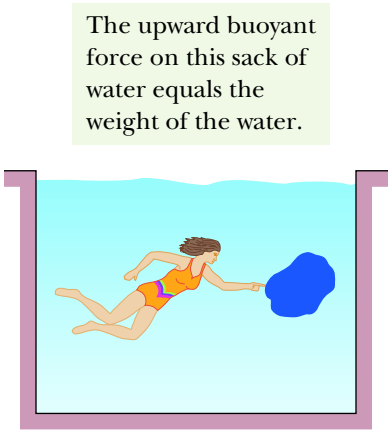
14.5.4 Đối với một vật nổi, liên hệ trọng lực với khối lượng của lượng chất lưu bị vật chiếm chỗ.

14.5.5 Phân biệt giữa trọng lượng biểu kiến và trọng lượng thực.

14.5.6 Tính trọng lượng biểu kiến của một vật bị chìm một phần hoặc chìm hoàn toàn.

Ý tưởng cốt lõi

- Nguyên lí Archimedes phát biểu rằng khi một vật chìm hoàn toàn hoặc một phần trong chất lưu, chất lưu sẽ đẩy hướng lên với một lực đẩy nổi có độ lớn
$$F_b = m_f g,$$
trong đó m_f là khối lượng của lượng chất lưu bị vật chiếm chỗ (đẩy dạt ra ngoài).
- Khi một vật nổi trong chất lưu, độ lớn F_b của lực đẩy nổi (hướng lên) tác dụng lên vật bằng độ lớn F_g của trọng lực (hướng xuống) tác dụng lên vật.
- Trọng lượng biểu kiến của một vật chịu tác dụng của lực đẩy nổi liên hệ với trọng lượng thực của nó bởi
$$\text{trọng lượng}_{\text{app}} = \text{trọng lượng} - F_b.$$



Hình 14.5.1 Một chiếc túi nhựa có thành mỏng chứa nước ở trạng thái cân bằng tĩnh trong hồ bơi. Trọng lực tác dụng lên chiếc túi phải được cân bằng bởi hợp lực hướng lên do nước xung quanh tác dụng lên nó.

Chú giải hình: Lực đẩy nổi hướng lên tác dụng lên túi nước này bằng trọng lượng của nước.

Nguyên lí Archimedes

Hình 14.5.1 cho thấy một học sinh trong hồ bơi đang thao tác với một chiếc túi nhựa rất mỏng (có khối lượng không đáng kể) chứa đầy nước. Cô nhận thấy rằng chiếc túi và nước chứa bên trong ở trạng thái cân bằng tĩnh, không có xu hướng nổi lên cũng như chìm xuống. Trọng lực hướng xuống $\vec{F}_g$ tác dụng lên khối nước bên trong phải được cân bằng bởi một hợp lực hướng lên do nước xung quanh tác dụng lên chiếc túi.

Hợp lực hướng lên này là một **lực đẩy nổi** $\vec{F}_b$. Lực này xuất hiện vì áp suất trong nước xung quanh tăng theo độ sâu bên dưới bề mặt. Do đó, áp suất ở gần đáy túi lớn hơn áp suất ở gần đỉnh túi, nghĩa là các lực tác dụng lên chiếc túi do áp suất này có độ lớn ở gần đáy túi lớn hơn ở gần đỉnh túi. Một số lực được thể hiện trong Hình 14.5.2a, trong đó không gian do chiếc túi chiếm chỗ được để trống. Lưu ý rằng các vectơ lực được vẽ gần đáy của không gian đó (với các thành phần hướng lên) có độ dài lớn hơn các vectơ lực được vẽ gần đỉnh túi (với các thành phần hướng xuống). Nếu chúng ta cộng vectơ tất cả các lực tác dụng lên chiếc túi từ nước xung quanh, các thành phần nằm ngang triệt tiêu nhau và các thành phần thẳng đứng cộng lại để tạo ra lực đẩy nổi hướng lên $\vec{F}_b$ tác dụng lên chiếc túi. (Lực $\vec{F}_b$ được thể hiện ở bên phải hồ bơi trong Hình 14.5.2a.)

Vì chiếc túi chứa nước ở trạng thái cân bằng tĩnh, nên độ lớn của $\vec{F}_b$ bằng độ lớn $m_f g$ của trọng lực $\vec{F}_g$ tác dụng lên chiếc túi chứa nước: $F_b = m_f g$. (Chỉ số dưới f chỉ chất lưu, ở đây là nước.) Nói cách khác, độ lớn của lực đẩy nổi bằng trọng lượng của khối nước trong chiếc túi.

Trong Hình 14.5.2b, chúng ta đã thay chiếc túi chứa nước bằng một hòn đá lấp vừa khít hốc trong Hình 14.5.2a. Người ta nói rằng hòn đá chiếm chỗ của nước, nghĩa là hòn đá chiếm không gian mà bình thường sẽ do nước chiếm giữ. Chúng ta không thay đổi bất kỳ điều gì về hình dạng của hốc, vì vậy các lực tại bề mặt của hốc phải giống hệt như khi chiếc túi chứa đầy nước còn ở vị trí đó. Do đó, cùng một lực đẩy nổi hướng lên từng tác dụng lên chiếc túi chứa đầy nước nay tác dụng lên hòn đá; nghĩa là độ lớn F_b của lực đẩy nổi bằng $m_f g$, trọng lượng của lượng nước bị hòn đá chiếm chỗ.

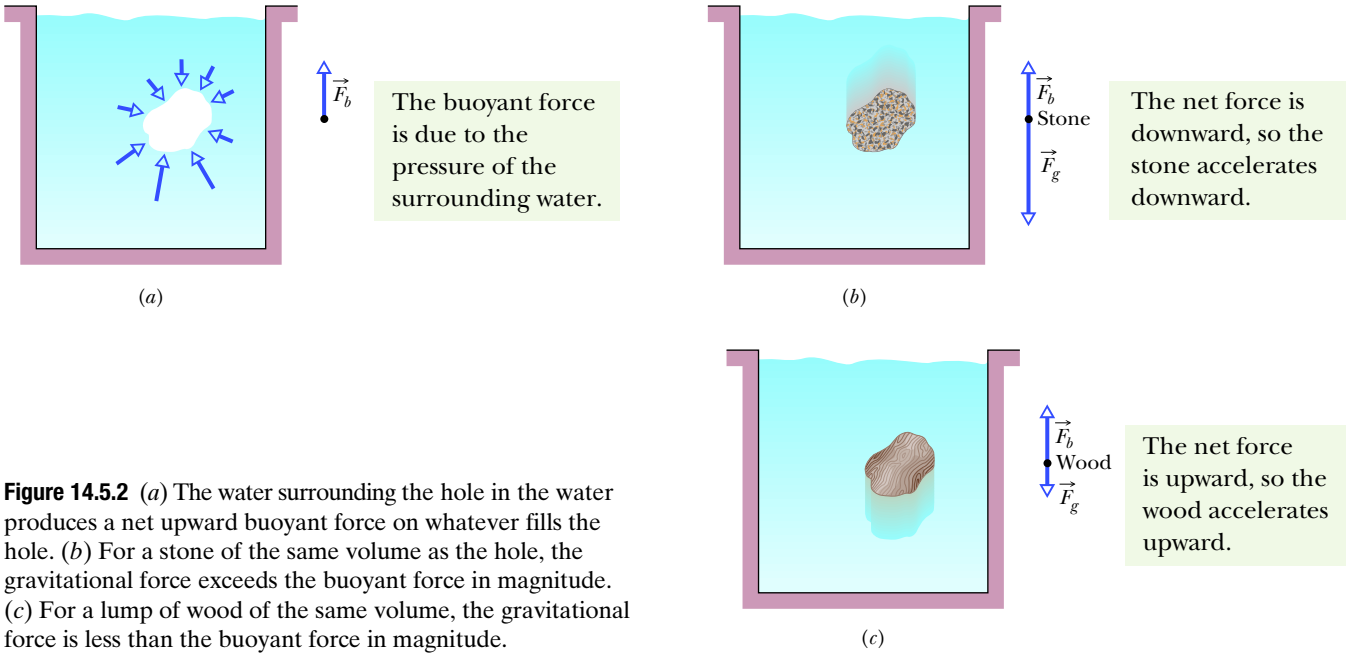


Figure 14.5.2 (*a*) The water surrounding the hole in the water produces a net upward buoyant force on whatever fills the hole. (*b*) For a stone of the same volume as the hole, the gravitational force exceeds the buoyant force in magnitude. (*c*) For a lump of wood of the same volume, the gravitational force is less than the buoyant force in magnitude.

Hình 14.5.2 (a) Nước bao quanh hốc trong nước tạo ra một lực đẩy nổi tổng hợp hướng lên tác dụng lên bất cứ vật gì lấp đầy hốc đó. (b) Đối với một hòn đá có cùng thể tích với hốc, trọng lực có độ lớn lớn hơn lực đẩy nổi. (c) Đối với một khối gỗ có cùng thể tích, trọng lực có độ lớn nhỏ hơn lực đẩy nổi.

Chú giải hình: Lực đẩy nổi là do áp suất của nước xung quanh; Hòn đá; Hợp lực hướng xuống nên hòn đá có gia tốc hướng xuống; Gỗ; Hợp lực hướng lên nên khối gỗ có gia tốc hướng lên.

Khác với túi chứa đầy nước, hòn đá không ở trạng thái cân bằng tĩnh. Trọng lực $\vec{F}_g$ hướng xuống tác dụng lên hòn đá có độ lớn lớn hơn lực đẩy nổi hướng lên (Hình 14.5.2b). Vì vậy hòn đá có gia tốc hướng xuống và chìm xuống.

Tiếp theo, hãy lấp vừa khít hốc trong Hình 14.5.2a bằng một khối gỗ nhẹ, như trong Hình 14.5.2c. Một lần nữa, các lực tại bề mặt hốc không có gì thay đổi, nên độ lớn F_b của lực đẩy nổi vẫn bằng $m_f g$, trọng lượng của lượng nước bị chiếm chỗ. Giống như hòn đá, khối gỗ không ở trạng thái cân bằng tĩnh. Tuy nhiên, lần này trọng lực $\vec{F}_g$ có độ lớn nhỏ hơn lực đẩy nổi (như được biểu diễn ở bên phải bể nước), nên khối gỗ có gia tốc hướng lên và nổi lên mặt nước.

Các kết quả thu được với túi, hòn đá và khối gỗ áp dụng cho mọi chất lưu và được tóm tắt trong **nguyên lí Archimedes:**

> Khi một vật chìm hoàn toàn hoặc một phần trong chất lưu, chất lưu xung quanh tác dụng lên vật một lực đẩy nổi $\vec{F}_b$. Lực này hướng lên và có độ lớn bằng trọng lượng $m_f g$ của lượng chất lưu bị vật chiếm chỗ.

Lực đẩy nổi tác dụng lên một vật trong chất lưu có độ lớn

$$F_b = m_f g \qquad \text{(lực đẩy nổi)}, \tag{14.5.1}$$

trong đó m_f là khối lượng của lượng chất lưu bị vật chiếm chỗ.

Sự nổi

Khi ta thả một khối gỗ nhẹ ngay phía trên mặt nước trong bể, khối gỗ đi vào nước vì trọng lực tác dụng lên nó kéo nó xuống. Khi khối gỗ chiếm chỗ ngày càng nhiều nước, độ lớn F_b của lực đẩy nổi hướng lên tác dụng lên nó tăng lên. Cuối cùng, F_b đủ lớn để bằng độ lớn F_g của trọng lực hướng xuống tác dụng lên khối gỗ, và khối gỗ dừng lại. Khi đó tr.439 khối gỗ ở trạng thái cân bằng tĩnh và được gọi là đang nổi trong nước. Nói chung,

> Khi một vật nổi trong chất lưu, độ lớn F_b của lực đẩy nổi tác dụng lên vật bằng độ lớn F_g của trọng lực tác dụng lên vật.

Ta có thể viết phát biểu này dưới dạng

$$F_b = F_g \qquad \text{(nổi)}. \tag{14.5.2}$$

Từ Phương trình 14.5.1, ta biết rằng $F_b = m_f g$. Do đó,

> Khi một vật nổi trong chất lưu, độ lớn F_g của trọng lực tác dụng lên vật bằng trọng lượng $m_f g$ của lượng chất lưu bị vật chiếm chỗ.

Ta có thể viết phát biểu này dưới dạng

$$F_g = m_f g \qquad \text{(nổi)}. \tag{14.5.3}$$

Nói cách khác, một vật nổi chiếm chỗ một lượng chất lưu có trọng lượng bằng trọng lượng của chính nó.

Trọng lượng biểu kiến trong chất lưu

Nếu ta đặt một hòn đá lên một chiếc cân được hiệu chuẩn để đo trọng lượng, thì số chỉ của cân là trọng lượng của hòn đá. Tuy nhiên, nếu ta làm việc này dưới nước, lực đẩy nổi hướng lên do nước tác dụng lên hòn đá làm giảm số chỉ của cân. Khi đó số chỉ này là trọng lượng biểu kiến. Nói chung, **trọng lượng biểu kiến** liên hệ với trọng lượng thực của vật và lực đẩy nổi tác dụng lên vật theo hệ thức

$$\big(\text{trọng lượng biểu kiến}\big) = (\text{trọng lượng thực}) - \big(\text{độ lớn của lực đẩy nổi}\big)\,,$$

mà ta có thể viết là

$$\text{trọng lượng}_{\text{app}} = \text{trọng lượng} - F_b \qquad \text{(trọng lượng biểu kiến)}. \tag{14.5.4}$$

Nếu trong một cuộc thử sức nào đó bạn phải nâng một hòn đá nặng, bạn có thể làm việc đó dễ dàng hơn khi hòn đá ở dưới nước. Khi ấy, lực bạn tác dụng chỉ cần vượt quá trọng lượng biểu kiến của hòn đá, thay vì trọng lượng thực lớn hơn của nó.

Độ lớn của lực đẩy nổi tác dụng lên một vật nổi bằng trọng lượng của vật. Vì vậy, Phương trình 14.5.4 cho biết một vật nổi có trọng lượng biểu kiến bằng không—vật sẽ làm cân chỉ số không. Chẳng hạn, khi các nhà du hành vũ trụ chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ phức tạp trong không gian, họ luyện tập nhiệm vụ đó khi nổi dưới nước, nơi bộ đồ của họ được điều chỉnh để họ có trọng lượng biểu kiến bằng không.

Điểm kiểm tra 14.5.1

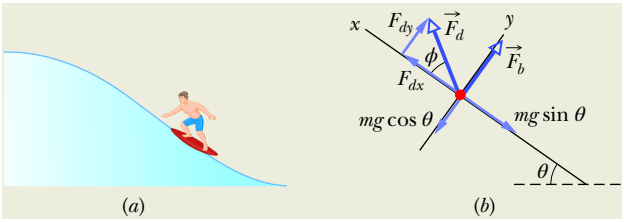
Một con chim cánh cụt ban đầu nổi trong một chất lưu có khối lượng riêng ρ_0, sau đó trong một chất lưu có khối lượng riêng $0.95\rho_0$, rồi trong một chất lưu có khối lượng riêng $1.1\rho_0$. (a) Hãy xếp các khối lượng riêng theo độ lớn của lực đẩy nổi tác dụng lên chim cánh cụt, lớn nhất trước. (b) Hãy xếp các khối lượng riêng theo lượng chất lưu bị chim cánh cụt chiếm chỗ, lớn nhất trước. tr.440

Ví dụ mẫu 14.5.1: Cùng đi lướt sóng

Trong Hình 14.5.3a, một người lướt sóng trên mặt trước của một con sóng, tại điểm mà tiếp tuyến với sóng có góc nghiêng $\theta = 30.0°$. Tổng khối lượng của người và ván lướt sóng là $m = 83.0$ kg, và phần ván chìm trong nước có thể tích $V = 2.50 \times 10^{-2}$ m^3. Người lướt sóng giữ nguyên vị trí của mình trên con sóng khi sóng chuyển động với tốc độ không đổi về phía bờ. Lực cản do nước tác dụng lên ván lướt sóng có độ lớn và hướng (so với chiều dương của trục x trong Hình 14.5.3b) như thế nào?

Ý tưởng cốt lõi

(1) Lực đẩy nổi tác dụng lên người lướt sóng có độ lớn F_b bằng trọng lượng của lượng nước biển bị phần thể tích chìm của ván lướt sóng chiếm chỗ. Hướng của lực vuông góc với mặt nước tại vị trí của người lướt sóng. (2) Theo định luật II Newton, vì người lướt sóng chuyển động với tốc độ không đổi về phía bờ, tổng (vecto) của lực đẩy nổi $\vec{F}_b$, trọng lực $\vec{F}_g$ và lực cản $\vec{F}_d$ phải bằng 0.



Hình 14.5.3 (a) Người lướt sóng. (b) Sơ đồ lực biểu diễn các lực tác dụng lên hệ người–ván lướt sóng.

Chú giải hình: Trục x, trục y; các lực $\vec{F}_b$, $\vec{F}_d$, và các thành phần F_{dx}, F_{dy}, $mg\sin\theta$, $mg\cos\theta$.
Tính toán: Các lực và các thành phần của chúng được biểu diễn trong sơ đồ lực ở Hình 14.5.3b. Trọng lực $\vec{F}_g$ hướng xuống và (như ta đã thấy ở Chương 5) có một thành phần $mg\sin\theta$ hướng xuống dọc theo mặt dốc và một thành phần $mg\cos\theta$ vuông góc với mặt dốc. Lực cản $\vec{F}_d$ do nước tác dụng lên ván lướt sóng xuất hiện vì nước liên tục bị đẩy lên vào con sóng khi sóng tiếp tục chuyển động về phía bờ. Lực đẩy này lên ván hướng lên và về phía sau, hợp với trục x một góc ϕ. Lực đẩy nổi $\vec{F}_b$ vuông góc với mặt nước; độ lớn của nó phụ thuộc vào khối lượng m_f của lượng nước bị ván lướt sóng chiếm chỗ: $F_b = m_f g$. Từ Phương trình 14.1.2 ($\rho = m/V$), ta có thể viết khối lượng theo khối lượng riêng ρ_w của nước biển và thể tích chìm V của ván lướt sóng: $m_f = \rho_w V$. Theo Bảng 14.1.1, ρ_w bằng 1.024×10^3 kg/m^3. Vì vậy, độ lớn của lực đẩy nổi là

$$\begin{aligned} F_b &= m_f g = \rho_w V g \\ &= (1.024 \times 10^3 \text{ kg/m}^3)(2.50 \times 10^{-2} \text{ m}^3)(9.8 \text{ m/s}^2) \\ &= 2.509 \times 10^2 \text{ N}. \end{aligned}$$

Do đó, định luật II Newton đối với trục y,

$$F_{dy} + F_b - mg\cos\theta = m(0),$$

trở thành

$$F_{dy} + 2.509 \times 10^2 \text{ N} - (83 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)\cos 30.0^\circ = 0,$$

cho ta

$$F_{dy} = 453.5 \text{ N}.$$

Tương tự, định luật II Newton $\vec{F} = m\vec{a}$ đối với trục x,

$$F_{dx} - mg\sin\theta = m(0),$$

cho ta

$$F_{dx} = 406.7 \text{ N}.$$

Kết hợp hai thành phần của lực cản cho biết lực có độ lớn

$$\begin{aligned} F_d &= \sqrt{(406.7 \text{ N})^2 + (453.5 \text{ N})^2} \\ &= 609 \text{ N} \qquad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

và góc

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{453.5 \text{ N}}{406.7 \text{ N}}\right) = 48.1^\circ. \qquad \text{(Đáp số)}$$

Tránh bị ngã khỏi ván: Nếu người lướt sóng nghiêng ván hơi về phía trước, độ lớn của lực cản giảm và góc ϕ thay đổi. Kết quả là hợp lực không còn bằng không và người lướt sóng đi xuống dọc theo mặt sóng. Quá trình đi xuống phần nào có tính tự điều chỉnh vì khi người lướt sóng đi xuống, góc nghiêng θ của mặt sóng giảm và do đó thành phần trọng lực $mg \sin\theta$ kéo người lướt sóng xuống dốc cũng giảm. Vì vậy, người lướt sóng có thể điều chỉnh ván để thiết lập lại trạng thái cân bằng, lúc này ở vị trí thấp hơn trên sóng. Tương tự, bằng cách nghiêng ván hơi về phía sau, người lướt sóng làm tăng lực cản và đi lên dọc theo mặt sóng. Nếu người lướt sóng vẫn ở phần dưới của con sóng, thì cả θ và $mg \sin\theta$ đều tăng, và một lần nữa người lướt sóng có thể điều khiển các lực và thiết lập lại trạng thái cân bằng.
Có thêm các ví dụ, video và bài luyện tập tại WileyPLUS. tr.441

Ví dụ mẫu 14.5.2: Sự nổi, lực đẩy nổi và khối lượng riêng

Trong Hình 14.5.4, một khối có khối lượng riêng $\rho = 800$ kg/m^3 nổi với một mặt hướng xuống trong chất lưu có khối lượng riêng $\rho_f = 1200$ kg/m^3. Khối có chiều cao $H = 6.0$ cm.

(a) Khối chìm đến độ sâu h bằng bao nhiêu?

Ý tưởng cốt lõi

(1) Để nổi, lực đẩy nổi hướng lên tác dụng lên khối phải cân bằng với trọng lực hướng xuống tác dụng lên khối. (2) Lực đẩy nổi bằng trọng lượng $m_f g$ của lượng chất lưu bị phần chìm của khối chiếm chỗ.

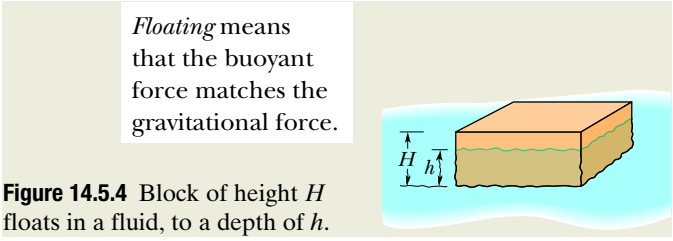


Figure 14.5.4 Block of height *H* floats in a fluid, to a depth of *h*.

Hình 14.5.4 Khối có chiều cao H nổi trong chất lưu, chìm đến độ sâu h.

Chú giải hình: Nổi có nghĩa là lực đẩy nổi cân bằng với trọng lực.
Tính toán: Từ Phương trình 14.5.1, ta biết rằng lực đẩy nổi có độ lớn $F_b = m_f g$, trong đó m_f là khối lượng của lượng chất lưu bị thể tích chìm V_f của khối chiếm chỗ. Từ Phương trình 14.1.2 ($\rho = m/V$), ta biết rằng khối lượng của lượng chất lưu bị chiếm chỗ là $m_f = \rho_f V_f$. Ta chưa biết V_f, nhưng nếu kí hiệu chiều dài mặt của khối là L và chiều rộng là W, thì từ Hình 14.5.4 ta thấy thể tích chìm phải là $V_f = LWh$. Bây giờ kết hợp ba biểu thức, ta tìm được độ lớn của lực đẩy nổi hướng lên là

$$F_b = m_f g = \rho_f V_f g = \rho_f LWhg. \tag{14.5.5}$$

Tương tự, ta có thể viết độ lớn F_g của trọng lực tác dụng lên khối, trước hết theo khối lượng m của khối, sau đó theo khối lượng riêng ρ và (toàn bộ) thể tích V của khối, rồi theo các kích thước L, W và H (toàn bộ chiều cao) của khối:

$$F_g = mg = \rho V g = \rho LWHg. \tag{14.5.6}$$

Khối nổi đứng yên. Vì thế, viết định luật II Newton cho các thành phần dọc theo trục y thẳng đứng với chiều dương hướng lên ($F_{\text{net},y} = ma_y$), ta có

$$F_b - F_g = m(0),$$

hay, từ các Phương trình 14.5.5 và 14.5.6,

$$\rho_f LWhg - \rho LWHg = 0,$$

cho ta

$$h = \frac{\rho}{\rho_f} H = \frac{800 \text{ kg/m}^3}{1200 \text{ kg/m}^3}(6.0 \text{ cm})$$
$$= 4.0 \text{ cm}. \qquad \text{(Đáp số)}$$

(b) Nếu khối được giữ chìm hoàn toàn rồi thả ra, độ lớn gia tốc của nó bằng bao nhiêu?
Tính toán: Trọng lực tác dụng lên khối vẫn như cũ, nhưng lúc này, khi khối chìm hoàn toàn, thể tích của lượng nước bị chiếm chỗ là $V = LWH$. (Toàn bộ chiều cao của khối được sử dụng.) Điều này có nghĩa là giá trị của F_b lúc này lớn hơn, và khối sẽ không còn đứng yên mà sẽ có gia tốc hướng lên. Lúc này định luật II Newton cho

$$F_b - F_g = ma,$$

hay

$$\rho_f LWHg - \rho LWHg = \rho LWHa,$$

trong đó ta đã thay khối lượng m của khối bằng ρLWH. Giải tìm a dẫn đến

$$a = \left(\frac{\rho_f}{\rho} - 1\right) g = \left(\frac{1200 \text{ kg/m}^3}{800 \text{ kg/m}^3} - 1\right) (9.8 \text{ m/s}^2)$$
$$= 4.9 \text{ m/s}^2. \qquad \text{(Đáp số)}$$

Có thêm các ví dụ, video và bài luyện tập tại WileyPLUS.

14.6 PHƯƠNG TRÌNH LIÊN TỤC

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

14.6.1 Mô tả dòng chảy ổn định, dòng chảy không nén được, dòng chảy không nhớt và dòng chảy không xoáy.

14.6.2 Giải thích thuật ngữ đường dòng.

14.6.3 Vận dụng phương trình liên tục để liên hệ diện tích tiết diện và tốc độ dòng chảy tại một điểm trong ống với các đại lượng đó tại một điểm khác.

14.6.4 Nhận biết và tính lưu lượng thể tích.

14.6.5 Nhận biết và tính lưu lượng khối lượng.

tr.442

Ý tưởng cốt lõi

- Chất lưu lí tưởng không nén được và không có độ nhớt, và dòng chảy của nó ổn định và không xoáy.
- Đường dòng là đường đi của một hạt chất lưu riêng lẻ.
- Ống dòng là một bó các đường dòng.
- Dòng chảy trong bất kì ống dòng nào đều tuân theo phương trình liên tục:

  $$R_V = Av = \text{hằng số},$$

  trong đó R_V là lưu lượng thể tích, A là diện tích tiết diện của ống dòng tại một điểm bất kì, và v là tốc độ của chất lưu tại điểm đó.
- Lưu lượng khối lượng R_m là

  $$R_m = \rho R_V = \rho Av = \text{hằng số}.$$

Chất lưu lí tưởng chuyển động

Chuyển động của chất lưu thực rất phức tạp và vẫn chưa được hiểu đầy đủ. Thay vào đó, ta sẽ thảo luận về chuyển động của một **chất lưu lí tưởng**, dễ xử lí bằng toán học hơn nhưng vẫn cho những kết quả hữu ích. Sau đây là bốn giả thiết mà ta đặt ra cho chất lưu lí tưởng; tất cả đều liên quan đến dòng chảy:

1. Dòng chảy ổn định Trong dòng chảy ổn định (hay chảy tầng), vận tốc của chất lưu đang chuyển động tại một điểm cố định bất kì không thay đổi theo thời gian. Dòng nước êm gần giữa một con suối yên tĩnh là ổn định; dòng chảy qua một chuỗi ghềnh thì không. Hình 14.6.1 cho thấy sự chuyển tiếp từ dòng chảy ổn định sang dòng chảy không ổn định (hay không chảy tầng, hay chảy rối) của một luồng khói đang bốc lên. Tốc độ của các hạt khói tăng khi chúng bốc lên và, tại một tốc độ tới hạn nhất định, dòng chảy chuyển từ ổn định sang không ổn định.

2. Dòng chảy không nén được Như đối với chất lưu đứng yên, ta giả thiết rằng chất lưu lí tưởng không nén được; nghĩa là khối lượng riêng của nó có một giá trị không đổi và đồng đều.



Will McIntyre/Science Source

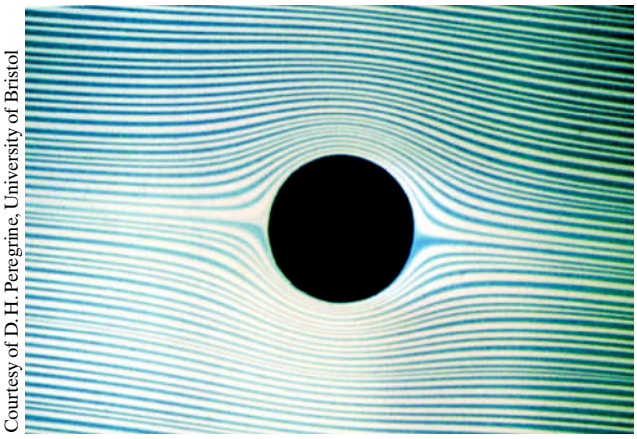
Hình 14.6.1 Tại một điểm nhất định, dòng khói và khí nóng bốc lên chuyển từ ổn định sang chảy rối.

Chú giải hình: Ảnh: Will McIntyre/Science Source.

3. Dòng chảy không nhớt Nói một cách gần đúng, độ nhớt của chất lưu là thước đo mức độ cản trở sự chảy của chất lưu. Chẳng hạn, mật ong đặc khó chảy hơn nước, nên ta nói mật ong có độ nhớt lớn hơn nước. Độ nhớt là đại lượng ở chất lưu tương tự như ma sát giữa các vật rắn; cả hai đều là những cơ chế qua đó động năng của các vật đang chuyển động có thể chuyển thành nhiệt năng. Khi không có ma sát, một khối có thể trượt với tốc độ không đổi dọc theo một mặt phẳng nằm ngang. Tương tự, một vật chuyển động trong chất lưu không nhớt sẽ không chịu lực cản nhớt—nghĩa là không có lực cản do độ nhớt; nó có thể chuyển động với tốc độ không đổi trong chất lưu. Nhà khoa học người Anh Lord Rayleigh nhận xét rằng trong chất lưu lí tưởng, chân vịt tàu sẽ không hoạt động, nhưng mặt khác, trong chất lưu lí tưởng, một con tàu (một khi đã được cho chuyển động) sẽ không cần chân vịt!

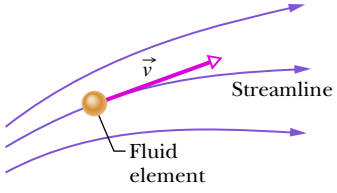
4. Dòng chảy không xoáy Mặc dù không cần quan tâm thêm đến điều này, ta cũng giả thiết rằng dòng chảy không xoáy. Để kiểm tra tính chất này, hãy cho một hạt bụi rất nhỏ chuyển động cùng chất lưu. Mặc dù vật thử này có thể (hoặc không) chuyển động theo một quỹ đạo tròn, trong dòng chảy không xoáy vật thử sẽ không quay quanh một trục đi qua khối tâm của chính nó. Có thể so sánh một cách gần đúng như sau: chuyển động của một vòng đu quay là có xoáy; chuyển động của những hành khách trên đó là không xoáy.

Ta có thể làm cho dòng chảy của chất lưu trở nên nhìn thấy được bằng cách thêm chất đánh dấu. Đó có thể là thuốc nhuộm được bơm vào nhiều điểm ngang qua một dòng chất lỏng (Hình 14.6.2), hoặc các hạt khói được thêm vào một dòng khí (Hình 14.6.1). Mỗi phần nhỏ của chất đánh dấu đi theo một đường dòng, là đường đi mà một phần tử rất nhỏ của chất lưu sẽ đi theo khi chất lưu chảy. Nhớ lại từ Chương 4 rằng vận tốc của một hạt luôn tiếp tuyến với quỹ đạo mà hạt đi theo. Ở đây hạt là phần tử chất lưu, và vận tốc $\vec{v}$ của nó luôn tiếp tuyến với một đường dòng (Hình 14.6.3). Vì lí do này, hai đường dòng không bao giờ có thể cắt nhau; nếu chúng cắt nhau, thì một phần tử đi đến giao điểm của chúng sẽ đồng thời có hai vận tốc khác nhau—một điều không thể xảy ra. tr.443



Hình 14.6.2 Dòng chảy ổn định của chất lưu quanh một hình trụ, được thể hiện nhờ chất đánh dấu là thuốc nhuộm được bơm vào chất lưu ở phía thượng lưu của hình trụ.

Chú giải hình: Ảnh do D. H. Peregrine, Đại học Bristol cung cấp.



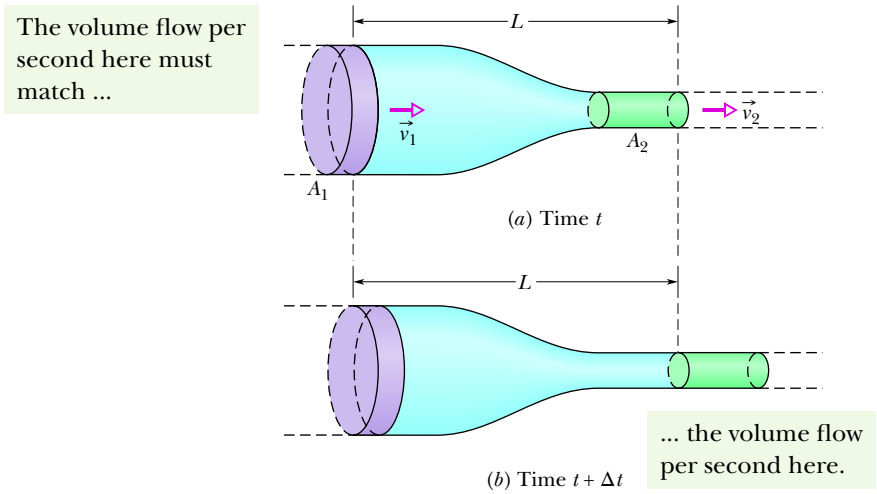
Hình 14.6.3 Một phần tử chất lưu vạch ra một đường dòng khi chuyển động. Vectơ vận tốc của phần tử tiếp tuyến với đường dòng tại mọi điểm.

Chú giải hình: Đường dòng; Phần tử chất lưu.

Phương trình liên tục

Bạn có thể đã nhận thấy rằng mình có thể tăng tốc độ của nước phun ra từ một vòi tưới vườn bằng cách dùng ngón tay cái che một phần miệng vòi. Rõ ràng tốc độ v của nước phụ thuộc vào diện tích tiết diện A mà nước chảy qua.

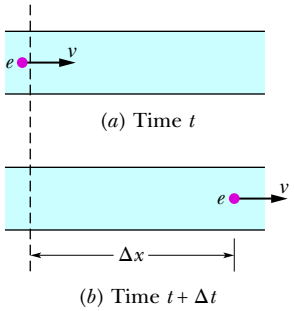
Ở đây ta muốn suy ra một biểu thức liên hệ v và A cho dòng chảy ổn định của chất lưu lí tưởng qua một ống có tiết diện thay đổi, như ống trong Hình 14.6.4. Dòng chảy ở đó hướng sang phải, và đoạn ống được biểu diễn (là một phần của một ống dài hơn) có chiều dài L. Chất lưu có tốc độ v_1 ở đầu trái của đoạn ống và v_2 ở đầu phải. Ống có diện tích tiết diện A_1 ở đầu trái và A_2 ở đầu phải. Giả sử trong khoảng thời gian Δt, một thể tích chất lưu ΔV đi vào đoạn ống ở đầu trái (thể tích đó được tô màu tím trong Hình 14.6.4). Khi đó, vì chất lưu không nén được, một thể tích ΔV bằng như vậy phải đi ra ở đầu phải của đoạn ống (được tô màu xanh lá trong Hình 14.6.4).



Hình 14.6.4 Chất lưu chảy từ trái sang phải với lưu lượng ổn định qua một đoạn ống có chiều dài L. Tốc độ của chất lưu là v_1 ở phía trái và v_2 ở phía phải. Diện tích tiết diện của ống là A_1 ở phía trái và A_2 ở phía phải. Từ thời điểm t ở (a) đến thời điểm $t + \Delta t$ ở (b), lượng chất lưu được tô màu tím đi vào ở phía trái và một lượng bằng như vậy được tô màu xanh lá đi ra ở phía phải.

Chú giải hình: (a) Thời điểm t; (b) Thời điểm $t + \Delta t$; Thể tích chảy qua mỗi giây ở đây phải bằng…; …thể tích chảy qua mỗi giây ở đây.

Ta có thể dùng thể tích chung ΔV này để liên hệ các tốc độ và diện tích. Để làm điều đó, trước hết ta xét Hình 14.6.5, biểu diễn hình nhìn từ bên của một ống có diện tích tiết diện đồng đều A. Trong Hình 14.6.5a, một phần tử chất lưu e sắp đi qua



Hình 14.6.5 Chất lưu chảy với tốc độ không đổi v qua một ống. (a) Tại thời điểm t, phần tử chất lưu e sắp đi qua đường nét đứt. (b) Tại thời điểm $t + \Delta t$, phần tử e cách đường nét đứt một khoảng $\Delta x = v\,\Delta t$.

Chú giải hình: (a) Thời điểm t; (b) Thời điểm $t + \Delta t$.

đường nét đứt vẽ ngang qua bề rộng của ống. Tốc độ của phần tử là v, vì vậy trong một khoảng thời gian Δt, phần tử chuyển động dọc theo ống một khoảng $\Delta x = v\,\Delta t$. Thể tích ΔV của chất lưu đã đi qua đường nét đứt trong khoảng thời gian Δt đó là

$$\Delta V = A\,\Delta x = Av\,\Delta t. \tag{14.6.1}$$

Áp dụng Phương trình 14.6.1 cho cả hai đầu trái và phải của đoạn ống trong Hình 14.6.4, ta có

$$\Delta V = A_1 v_1\,\Delta t = A_2 v_2\,\Delta t,$$

hay

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \qquad \text{(phương trình liên tục)}. \tag{14.6.2}$$

Hệ thức này giữa tốc độ và diện tích tiết diện được gọi là **phương trình liên tục** cho dòng chảy của một chất lưu lí tưởng. Nó cho ta biết rằng tốc độ dòng tăng lên khi ta giảm diện tích tiết diện mà chất lưu chảy qua.

Phương trình 14.6.2 áp dụng không chỉ cho một ống thực mà còn cho bất kì cái gọi là ống dòng nào, tức một ống tưởng tượng có biên gồm các đường dòng. Một ống như vậy hoạt động giống như một ống thực vì không phần tử chất

lưu nào có thể đi qua một đường dòng; do đó, toàn bộ chất lưu bên trong một ống dòng phải luôn nằm trong biên của nó. Hình 14.6.6 biểu diễn một ống dòng có diện tích tiết diện tăng từ diện tích A_1 đến diện tích A_2 dọc theo hướng dòng chảy. Từ Phương trình 14.6.2 ta biết rằng, cùng với sự tăng diện tích, tốc độ phải giảm, như được chỉ ra bởi khoảng cách lớn hơn giữa các đường dòng ở bên phải trong Hình 14.6.6. Tương tự, bạn có thể thấy rằng trong Hình 14.6.2 tốc độ của dòng chảy là lớn nhất ở ngay phía trên và ngay phía dưới hình trụ.

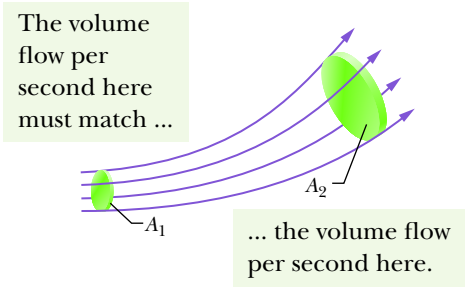
Ta có thể viết lại Phương trình 14.6.2 dưới dạng

$$R_V = Av = \text{hằng số} \qquad \text{(lưu lượng thể tích, phương trình liên tục)}, \tag{14.6.3}$$

trong đó R_V là **lưu lượng thể tích** của chất lưu (thể tích đi qua một điểm đã cho trong một đơn vị thời gian). Đơn vị SI của nó là mét khối trên giây (m^3/s). Nếu khối lượng riêng ρ của chất lưu là đồng đều, ta có thể nhân Phương trình 14.6.3 với khối lượng riêng đó để nhận được **lưu lượng khối lượng** R_m (khối lượng trên một đơn vị thời gian):

$$R_m = \rho R_V = \rho Av = \text{hằng số} \qquad \text{(lưu lượng khối lượng)}. \tag{14.6.4}$$

Đơn vị SI của lưu lượng khối lượng là kilôgam trên giây (kg/s). Phương trình 14.6.4 nói rằng khối lượng chảy vào đoạn ống trong Hình 14.6.4 mỗi giây phải bằng khối lượng chảy ra khỏi đoạn ống đó mỗi giây.



Hình 14.6.6 Một ống dòng được xác định bởi các đường dòng tạo thành biên của ống. Lưu lượng thể tích phải như nhau đối với mọi tiết diện của ống dòng.

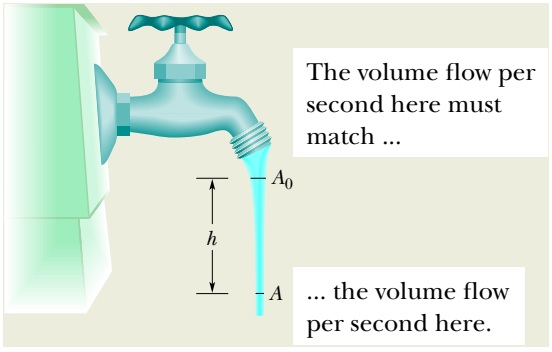
Chú giải hình: Lưu lượng thể tích mỗi giây tại đây phải bằng...; ...lưu lượng thể tích mỗi giây tại đây.

Điểm kiểm tra 14.6.1

Hình vẽ biểu diễn một đường ống và cho biết lưu lượng thể tích (theo cm^3/s) cùng hướng của dòng chảy cho tất cả các đoạn trừ một đoạn. Lưu lượng thể tích và hướng của dòng chảy đối với đoạn đó là gì? tr.445

Ví dụ mẫu 14.6.1: Dòng nước thu hẹp khi rơi

Hình 14.6.7 cho thấy dòng nước chảy ra từ một vòi nước "thắt lại" (thu hẹp) khi rơi như thế nào. Sự thay đổi diện tích tiết diện ngang này là đặc trưng của bất kì dòng chảy tầng (không chảy rối) nào đang rơi vì trọng lực làm tăng tốc độ của dòng chảy. Ở đây các diện tích tiết diện được chỉ ra là $A_0 = 1.2\ cm^2$ và $A = 0.35\ cm^2$. Hai mức này cách nhau một khoảng thẳng đứng $h = 45$ mm. Lưu lượng thể tích từ vòi nước bằng bao nhiêu?



Hình 14.6.7 Khi nước rơi từ một vòi nước, tốc độ của nó tăng lên. Vì lưu lượng thể tích phải như nhau tại mọi tiết diện ngang của dòng chảy, dòng chảy phải "thắt lại" (thu hẹp).

Chú giải hình: Lưu lượng thể tích mỗi giây tại đây phải bằng...; ...lưu lượng thể tích mỗi giây tại đây.

Ý tưởng cốt lõi

Lưu lượng thể tích đi qua tiết diện cao hơn phải bằng lưu lượng thể tích đi qua tiết diện thấp hơn.
Tính toán: Từ Phương trình 14.6.3, ta có

$$A_0 v_0 = Av, \tag{14.6.5}$$

trong đó v_0 và v là tốc độ của nước tại các mức tương ứng với A_0 và A. Từ Phương trình 2.4.6, ta cũng có thể viết, vì nước rơi tự do với gia tốc g,

$$v^2 = v_0^2 + 2gh. \tag{14.6.6}$$

Triệt tiêu v giữa các Phương trình 14.6.5 và 14.6.6 rồi giải tìm v_0, ta nhận được

$$\begin{aligned} v_0 &= \sqrt{\frac{2ghA^2}{A_0^2 - A^2}} \\ &= \sqrt{\frac{(2)(9.8\ \text{m/s}^2)(0.045\ \text{m})(0.35\ \text{cm}^2)^2}{(1.2\ \text{cm}^2)^2 - (0.35\ \text{cm}^2)^2}} \\ &= 0.286\ \text{m/s} = 28.6\ \text{cm/s}. \end{aligned}$$

Từ Phương trình 14.6.3, lưu lượng thể tích R_V khi đó là

$$\begin{aligned} R_V &= A_0 v_0 = (1.2\ \text{cm}^2)(28.6\ \text{cm/s}) \\ &= 34\ \text{cm}^3/\text{s}. \qquad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

Có thêm các ví dụ, video và bài luyện tập tại WileyPLUS.

14.7 PHƯƠNG TRÌNH BERNOULLI

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

14.7.1 Tính mật độ động năng theo khối lượng riêng và tốc độ dòng chảy của chất lưu.

14.7.2 Nhận biết áp suất chất lưu là một dạng mật độ năng lượng.

14.7.3 Tính mật độ thế năng trọng trường.

14.7.4 Vận dụng phương trình Bernoulli để liên hệ tổng mật độ năng lượng tại một điểm trên một đường dòng với giá trị tại một điểm khác.

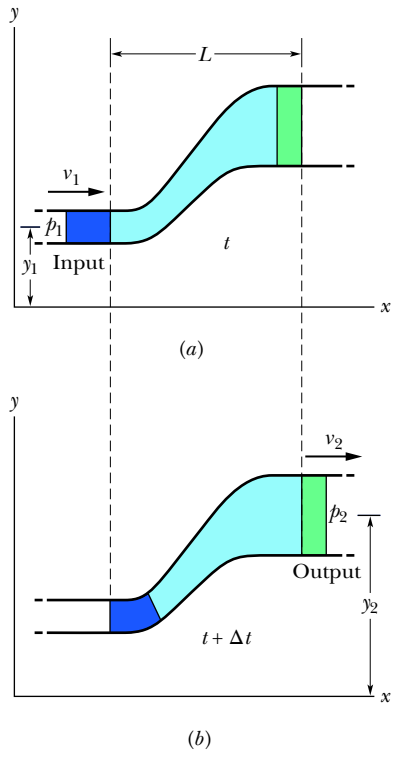
14.7.5 Nhận biết rằng phương trình Bernoulli là một phát biểu của định luật bảo toàn năng lượng.

Ý tưởng cốt lõi

- Việc áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho dòng chảy của một chất lưu lí tưởng dẫn đến phương trình Bernoulli:

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g y = \text{hằng số}$$

dọc theo bất kì ống dòng nào.



Hình 14.7.1 Chất lưu chảy với lưu lượng ổn định qua một đoạn ống có chiều dài L, từ đầu vào ở bên trái sang đầu ra ở bên phải. Từ thời điểm t ở (a) đến thời điểm $t + \Delta t$ ở (b), lượng chất lưu được tô màu tím đi vào đầu vào và một lượng bằng như vậy được tô màu xanh lá đi ra khỏi đầu ra.

Chú giải hình: Đầu vào; Đầu ra.

Phương trình Bernoulli

Hình 14.7.1 biểu diễn một ống mà qua đó một chất lưu lí tưởng đang chảy với lưu lượng ổn định. Trong một khoảng thời gian Δt, giả sử một thể tích chất lưu ΔV, được tô màu tím trong Hình 14.7.1a, đi vào ống ở đầu bên trái (hay đầu vào) và một thể tích giống hệt, được tô màu xanh lá trong Hình 14.7.1b, đi ra ở đầu bên phải (hay đầu ra). Thể tích đi ra phải bằng thể tích đi vào vì chất lưu không nén được, với khối lượng riêng ρ được giả thiết là không đổi.

Gọi y_1, v_1 và p_1 lần lượt là độ cao, tốc độ và áp suất của chất lưu đi vào ở bên trái, và y_2, v_2 và p_2 là các đại lượng tương ứng của chất lưu đi ra ở bên phải. Bằng cách áp dụng định luật bảo toàn năng lượng cho chất lưu, chúng ta sẽ chỉ ra rằng các đại lượng này liên hệ với nhau bởi

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g y_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2. \tag{14.7.1}$$

Nói chung, số hạng $\frac{1}{2}\rho v^2$ được gọi là **mật độ động năng** của chất lưu (động năng trên một đơn vị thể tích). Ta cũng có thể viết Phương trình 14.7.1 dưới dạng

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g y = \text{hằng số} \qquad \text{(phương trình Bernoulli).} \tag{14.7.2}$$

Các Phương trình 14.7.1 và 14.7.2 là các dạng tương đương của **phương trình Bernoulli**, được đặt theo tên của Daniel Bernoulli, người đã nghiên cứu dòng chảy chất lưu vào những năm 1700.[1] Giống như phương trình liên tục (Phương trình 14.6.3), phương trình Bernoulli không phải là một nguyên lí mới mà chỉ đơn giản là sự diễn đạt lại một nguyên lí

[1] Đối với dòng chảy không xoáy (điều mà chúng ta giả thiết), hằng số trong Phương trình 14.7.2 có cùng giá trị cho mọi điểm bên trong ống dòng; các điểm không nhất thiết phải nằm trên cùng một đường dòng. Tương tự, các điểm 1 và 2 trong Phương trình 14.7.1 có thể nằm ở bất kì đâu bên trong ống dòng.

quen thuộc dưới dạng thích hợp hơn cho cơ học chất lưu. Để kiểm tra, ta hãy áp dụng phương trình Bernoulli cho các chất lưu đứng yên, bằng cách đặt $v_1 = v_2 = 0$ vào Phương trình 14.7.1. Kết quả thu được là Phương trình 14.2.3:

$$p_2 = p_1 + \rho g(y_1 - y_2).$$

Một hệ quả quan trọng của phương trình Bernoulli xuất hiện nếu ta lấy y là một hằng số (chẳng hạn $y = 0$) để chất lưu không thay đổi độ cao khi chảy. Khi đó Phương trình 14.7.1 trở thành

$$p_1 + \frac{1}{2}\,\rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\,\rho v_2^2, \tag{14.7.3}$$

điều này cho ta biết rằng:

> Nếu tốc độ của một phần tử chất lưu tăng lên khi phần tử chuyển động dọc theo một đường dòng nằm ngang, thì áp suất của chất lưu phải giảm đi, và ngược lại.

Nói cách khác, nơi các đường dòng tương đối gần nhau (nơi vận tốc tương đối lớn), áp suất tương đối thấp, và ngược lại.

Mối liên hệ giữa sự thay đổi tốc độ và sự thay đổi áp suất là hợp lí nếu bạn xét một phần tử chất lưu chuyển động qua một ống có các bề rộng khác nhau. Hãy nhớ lại rằng tốc độ của phần tử ở các vùng hẹp hơn là nhanh và tốc độ của nó ở các vùng rộng hơn là chậm. Theo định luật II Newton, các lực (hoặc áp suất) phải gây ra những sự thay đổi tốc độ (các gia tốc). Khi phần tử đến gần một vùng hẹp, áp suất cao hơn ở phía sau sẽ gia tốc cho nó để nó có tốc độ lớn hơn trong vùng hẹp. Khi nó đến gần một vùng rộng, áp suất cao hơn ở phía trước sẽ làm nó giảm tốc để nó có tốc độ nhỏ hơn trong vùng rộng.

Phương trình Bernoulli chỉ hoàn toàn đúng trong phạm vi chất lưu là lí tưởng. Nếu có các lực nhớt xuất hiện, nhiệt năng sẽ tham gia vào, mà ở đây chúng ta bỏ qua. tr.447

Chứng minh phương trình Bernoulli

Hãy chọn hệ của chúng ta là toàn bộ thể tích chất lưu (lí tưởng) được thể hiện trong Hình 14.7.1. Chúng ta sẽ áp dụng định luật bảo toàn năng lượng cho hệ này khi nó chuyển từ trạng thái ban đầu (Hình 14.7.1a) sang trạng thái cuối (Hình 14.7.1b). Phần chất lưu nằm giữa hai mặt phẳng thẳng đứng cách nhau một khoảng L trong Hình 14.7.1 không thay đổi các tính chất của nó trong quá trình này; chúng ta chỉ cần quan tâm đến những thay đổi diễn ra ở đầu vào và đầu ra.

Trước tiên, chúng ta áp dụng định luật bảo toàn năng lượng dưới dạng định lí động năng,

$$W = \Delta K, \tag{14.7.4}$$

cho ta biết rằng độ biến thiên động năng của hệ phải bằng công tổng cộng sinh ra lên hệ. Độ biến thiên động năng là kết quả của sự thay đổi tốc độ giữa hai đầu ống và bằng

$$\begin{aligned} \Delta K &= \frac{1}{2}\,\Delta m\, v_2^2 - \frac{1}{2}\,\Delta m\, v_1^2 \\ &= \frac{1}{2}\,\rho\,\Delta V(v_2^2 - v_1^2), \end{aligned} \tag{14.7.5}$$

trong đó Δm $(= \rho\,\Delta V)$ là khối lượng của lượng chất lưu đi vào ở đầu vào và đi ra ở đầu ra trong khoảng thời gian nhỏ Δt.

Công sinh ra lên hệ xuất phát từ hai nguồn. Công W_g do trọng lực $(\Delta m\,\vec{g})$ thực hiện lên chất lưu có khối lượng Δm trong quá trình nâng thẳng đứng khối lượng đó từ mức của đầu vào lên mức của đầu ra là

$$\begin{aligned} W_g &= -\Delta m\, g(y_2 - y_1) \\ &= -\rho g\,\Delta V(y_2 - y_1). \end{aligned} \tag{14.7.6}$$

Công này âm vì độ dịch chuyển hướng lên và trọng lực hướng xuống có hướng ngược nhau.

Công cũng phải được thực hiện lên hệ (ở đầu vào) để đẩy chất lưu đi vào trong ống và do hệ thực hiện (ở đầu ra) để đẩy về phía trước lượng chất lưu nằm ở phía trước lượng chất lưu đang đi ra. Nói chung, công thực hiện bởi một lực có độ lớn F, tác dụng lên một mẫu chất lưu chứa trong ống có diện tích A để làm chất lưu di chuyển một khoảng Δx, là

$$F\,\Delta x = (pA)(\Delta x) = p(A\,\Delta x) = p\,\Delta V.$$

Công thực hiện lên hệ khi đó là $p_1\,\Delta V$, và công do hệ thực hiện là $-p_2\,\Delta V$. Tổng W_p của chúng là

$$\begin{aligned} W_p &= -p_2\,\Delta V + p_1\,\Delta V \\ &= -(p_2 - p_1)\,\Delta V. \end{aligned} \tag{14.7.7}$$

Định lí động năng của Phương trình 14.7.4 bây giờ trở thành

$$W = W_g + W_p = \Delta K.$$

Thay từ các Phương trình 14.7.5, 14.7.6 và 14.7.7 vào ta được

$$-\rho g\,\Delta V(y_2 - y_1) - \Delta V(p_2 - p_1) = \frac{1}{2}\,\rho\,\Delta V(v_2^2 - v_1^2).$$

Biểu thức này, sau một biến đổi đại số nhỏ, hoàn toàn trùng khớp với Phương trình 14.7.1, điều mà chúng ta cần chứng minh.

Điểm kiểm tra 14.7.1

Nước chảy êm qua đường ống thể hiện trong hình, đi xuống dần trong quá trình này. Hãy xếp hạng bốn đoạn ống được đánh số theo (a) lưu lượng thể tích R_V qua chúng, (b) tốc độ dòng v qua chúng, và (c) áp suất nước p bên trong chúng, lớn nhất trước. tr.448

Ví dụ mẫu 14.7.1: Nguyên lí Bernoulli đối với chất lưu qua một ống thu hẹp

Etanol có khối lượng riêng $\rho = 791$ kg/m^3 chảy êm qua một đường ống nằm ngang thuôn hẹp (như trong Hình 14.6.4) với diện tích tiết diện giảm từ $A_1 = 1.20 \times 10^{-3}$ m^2 xuống $A_2 = A_1/2$. Độ chênh lệch áp suất giữa đoạn rộng và đoạn hẹp của ống là 4120 Pa. Lưu lượng thể tích R_V của etanol bằng bao nhiêu?

Ý tưởng cốt lõi

(1) Vì chất lưu chảy qua đoạn rộng của ống phải đi qua hoàn toàn đoạn hẹp, nên lưu lượng thể tích R_V phải như nhau ở hai đoạn. Do đó, từ Phương trình 14.6.3,

$$R_V = v_1 A_1 = v_2 A_2. \tag{14.7.8}$$

Tuy nhiên, với hai tốc độ chưa biết, ta không thể tính R_V từ phương trình này. (2) Vì dòng chảy êm, ta có thể áp dụng phương trình Bernoulli. Từ Phương trình 14.7.1, ta có thể viết

$$p_1 + \frac{1}{2}\,\rho v_1^2 + \rho g y = p_2 + \frac{1}{2}\,\rho v_2^2 + \rho g y, \tag{14.7.9}$$

trong đó các chỉ số dưới 1 và 2 lần lượt chỉ các đoạn rộng và hẹp của ống, và y là độ cao chung của chúng. Phương trình này dường như không giúp ích được nhiều vì nó không chứa đại lượng R_V cần tìm và lại chứa các tốc độ chưa biết v_1 và v_2.

Tính toán: Có một cách khéo léo để làm cho Phương trình 14.7.9 phát huy tác dụng: Trước tiên, ta có thể sử dụng Phương trình 14.7.8 và hệ thức $A_2 = A_1/2$ để viết

$$v_1 = \frac{R_V}{A_1} \qquad \text{và} \qquad v_2 = \frac{R_V}{A_2} = \frac{2R_V}{A_1}. \tag{14.7.10}$$

Sau đó, ta có thể thay các biểu thức này vào Phương trình 14.7.9 để triệt tiêu các tốc độ chưa biết và đưa vào lưu lượng thể tích mong muốn. Thực hiện điều này và giải tìm R_V, ta được

$$R_V = A_1\sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{3\rho}}. \tag{14.7.11}$$

Chúng ta vẫn còn một quyết định phải đưa ra: Ta biết rằng độ chênh lệch áp suất giữa hai đoạn là 4120 Pa, nhưng điều đó có nghĩa là $p_1 - p_2$ bằng 4120 Pa hay -4120 Pa? Ta có thể đoán trường hợp đầu là đúng, nếu không thì căn bậc hai trong Phương trình 14.7.11 sẽ cho ta một số ảo. Tuy nhiên, hãy thử suy luận một chút. Từ Phương trình 14.7.8 ta thấy tốc độ v_2 ở đoạn hẹp (A_2 nhỏ) phải lớn hơn tốc độ v_1 ở đoạn rộng hơn (A_1 lớn hơn). Hãy nhớ lại rằng nếu tốc độ của một chất lưu tăng lên khi chất lưu chuyển động dọc theo một quỹ đạo nằm ngang (như ở đây), thì áp suất của chất lưu phải giảm đi. Do đó, p_1 lớn hơn p_2, và

$$p_1 - p_2 = 4120 \text{ Pa}.$$

Thay điều này và các số liệu đã biết vào Phương trình 14.7.11 ta được

$$\begin{aligned} R_V &= 1.20 \times 10^{-3} \text{ m}^2\sqrt{\frac{(2)(4120 \text{ Pa})}{(3)(791 \text{ kg/m}^3)}} \\ &= 2.24 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}. \qquad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

Ôn tập & Tóm tắt

Khối lượng riêng Khối lượng riêng ρ của bất kì vật liệu nào được định nghĩa là khối lượng của vật liệu trên một đơn vị thể tích:

$$\rho = \frac{\Delta m}{\Delta V}. \tag{14.1.1}$$

Thông thường, khi một mẫu vật liệu lớn hơn nhiều so với kích thước nguyên tử, ta có thể viết Phương trình 14.1.1 dưới dạng

$$\rho = \frac{m}{V}. \tag{14.1.2}$$

Áp suất chất lưu Chất lưu là một chất có thể chảy; nó nhận hình dạng theo các biên của bình chứa vì nó không thể chịu được ứng suất cắt. Tuy nhiên, nó có thể tác dụng một lực vuông góc với bề mặt của nó. Lực đó được mô tả thông qua **áp suất** p:

$$p = \frac{\Delta F}{\Delta A}, \tag{14.1.3}$$

trong đó ΔF là lực tác dụng lên một phần tử diện tích bề mặt ΔA. Nếu lực là đều trên một diện tích phẳng, Phương trình 14.1.3 có thể được viết dưới dạng

$$p = \frac{F}{A}. \tag{14.1.4}$$

Lực sinh ra từ áp suất chất lưu tại một điểm cụ thể trong một chất lưu có cùng độ lớn theo mọi hướng. **Áp suất tương đối** (áp kế) là hiệu giữa áp suất thực (hay **áp suất tuyệt đối**) tại một điểm và áp suất khí quyển.

Sự biến thiên của áp suất theo độ cao và độ sâu Áp suất trong một chất lưu đứng yên thay đổi theo vị trí thẳng đứng y. Đối với y được đo theo chiều dương hướng lên trên,

$$p_2 = p_1 + \rho g(y_1 - y_2). \tag{14.2.3}$$

Áp suất trong một chất lưu là như nhau đối với mọi điểm ở cùng một mức. Nếu h là độ sâu của một mẫu chất lưu ở phía dưới một mức chuẩn nào đó mà tại đó áp suất là p_0, thì áp suất trong mẫu là

$$p = p_0 + \rho g h. \tag{14.2.4}$$

Nguyên lí Pascal Một độ biến thiên áp suất tác dụng lên một chất lưu kín được truyền nguyên vẹn tới mọi phần của chất lưu và tới các thành của bình chứa.

Nguyên lí Archimedes Khi một vật bị chìm hoàn toàn hoặc một phần trong chất lưu, một lực đẩy nổi $\vec{F}_b$ từ chất lưu xung quanh chất lưu tác dụng lên vật. Lực này hướng lên và có độ lớn được cho bởi

$$F_b = m_f g, \tag{14.5.1}$$

trong đó m_f là khối lượng của phần chất lưu đã bị vật chiếm chỗ (nghĩa là phần chất lưu bị đẩy ra ngoài bởi vật).

Khi một vật nổi trong chất lưu, độ lớn F_b của lực đẩy nổi (hướng lên) tác dụng lên vật bằng độ lớn F_g của trọng lực (hướng xuống) tác dụng lên vật. **Trọng lượng biểu kiến** của một vật chịu tác dụng của lực đẩy nổi liên hệ với trọng lượng thực của nó theo hệ thức

$$\text{trọng lượng}_{\text{app}} = \text{trọng lượng} - F_b. \tag{14.5.4}$$

Dòng chảy của chất lưu lí tưởng Một **chất lưu lí tưởng** là không nén được và không có độ nhớt, đồng thời dòng chảy của nó là dừng và không xoáy. Một đường dòng là quỹ đạo chuyển động của một phần tử chất lưu riêng lẻ. Một ống dòng là một tập hợp các đường dòng. Dòng chảy bên trong bất kỳ ống dòng nào đều tuân theo **phương trình liên tục:**

$$R_V = Av = \text{hằng số}, \tag{14.6.3}$$

trong đó R_V là **lưu lượng thể tích**, A là diện tích tiết diện của ống dòng tại điểm bất kỳ, và v là tốc độ của chất lưu tại điểm đó. **Lưu lượng khối lượng** R_m là

$$R_m = \rho R_V = \rho A v = \text{hằng số}. \tag{14.6.4}$$

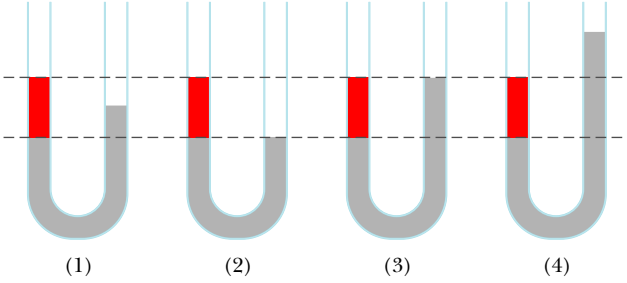
Phương trình Bernoulli Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho dòng chảy của một chất lưu lí tưởng dẫn đến **phương trình Bernoulli** dọc theo bất kỳ ống dòng nào:

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g y = \text{hằng số}. \tag{14.7.2}$$

Câu hỏi

1 Ta dìm ngập hoàn toàn một khối vật liệu có hình dạng bất kỳ nặng 3 kg trong một chất lưu nhất định. Phần chất lưu lẽ ra chiếm khoảng không gian mà hiện tại khối vật liệu đang chiếm có khối lượng 2 kg. (a) Khi ta thả khối vật liệu ra, nó chuyển động lên trên, chuyển động xuống dưới hay đứng yên tại chỗ? (b) Nếu tiếp theo ta dìm ngập hoàn toàn khối vật liệu đó trong một chất lưu có khối lượng riêng nhỏ hơn rồi lại thả ra, nó sẽ chuyển động như thế nào?

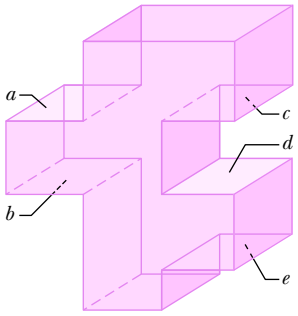
2 Hình 14.1 mô tả bốn trường hợp trong đó một chất lỏng màu đỏ và một chất lỏng màu xám ở trong một ống chữ U. Trong một trường hợp, hai chất lỏng không thể ở trạng thái cân bằng tĩnh. (a) Đó là trường hợp nào? (b) Đối với ba trường hợp còn lại, giả sử có cân bằng tĩnh. Với mỗi trường hợp đó, khối lượng riêng của chất lỏng màu đỏ lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng khối lượng riêng của chất lỏng màu xám?



Hình 14.1 Câu hỏi 2.

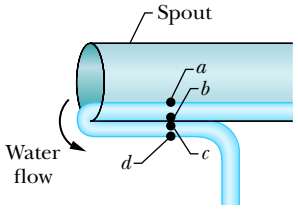
3 [FCP] Một chiếc thuyền chở một chiếc mỏ neo đang nổi trong một bể bơi rộng hơn chiếc thuyền một chút. Mực nước trong bể bơi dâng lên, hạ xuống hay giữ nguyên nếu chiếc mỏ neo (a) được thả xuống nước hoặc (b) được ném lên bờ đất xung quanh? (c) Mực nước trong bể bơi dâng lên, hạ xuống hay giữ nguyên nếu thay vào đó, một nút bần được thả từ thuyền xuống nước và nổi trên mặt nước?

4 Hình 14.2 vẽ một bể chứa đầy nước. Năm đáy và trần nằm ngang được chỉ rõ; tất cả đều có cùng diện tích và nằm ở các khoảng cách L, $2L$ hoặc $3L$ phía dưới đỉnh bể. Hãy xếp thứ tự các bề mặt đó theo độ lớn lực do nước tác dụng lên chúng, bắt đầu từ lực lớn nhất.



Hình 14.2 Câu hỏi 4.

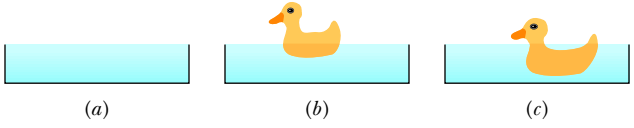
5 [FCP] Hiệu ứng vòi ấm trà. Nước được rót từ từ từ vòi ấm trà có thể chảy quặt ngược lại bên dưới vòi một quãng đường đáng kể (được giữ ở đó bởi áp suất khí quyển) trước khi tách ra và rơi xuống. Trong Hình 14.3, bốn điểm nằm ở phía trên hoặc phía dưới của các lớp nước, ở bên trong hoặc bên ngoài. Hãy xếp thứ tự bốn điểm đó theo áp suất tương đối trong nước tại đó, bắt đầu từ giá trị dương nhất.



Hình 14.3 Câu hỏi 5.

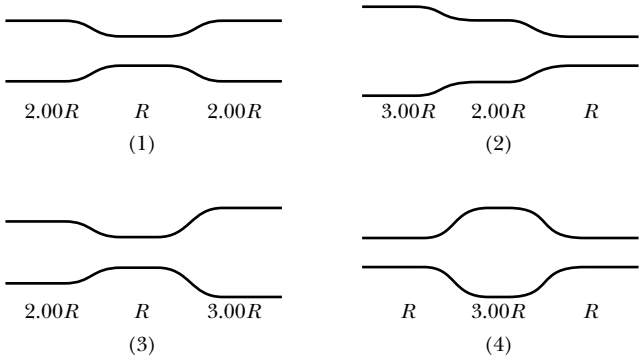
Chú giải hình: Dòng nước; Vòi ấm.

6 Hình 14.4 vẽ ba bình chứa hở miệng giống hệt nhau chứa đầy nước đến tận miệng; những con vịt đồ chơi nổi trong hai bình đó. Hãy xếp thứ tự các bình chứa cùng các vật đựng bên trong theo trọng lượng của chúng, bắt đầu từ giá trị lớn nhất.



Hình 14.4 Câu hỏi 6.

7 Hình 14.5 biểu diễn bốn cách bố trí các đoạn ống dẫn mà qua đó nước chảy êm sang bên phải. Bán kính của các

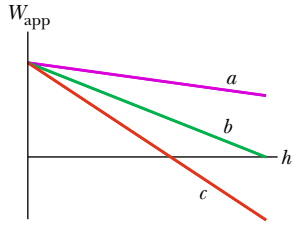


Hình 14.5 Câu hỏi 7.

tr.450

đoạn ống được chỉ ra trên hình. Trong những cách bố trí nào thì công tổng cộng sinh ra trên một đơn vị thể tích nước chuyển động từ đoạn ngoài cùng bên trái sang đoạn ngoài cùng bên phải là (a) bằng không, (b) dương, và (c) âm?

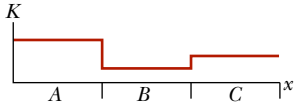
8 Một khối hình hộp chữ nhật lần lượt được ấn úp mặt xuống vào ba chất lỏng. Đồ thị biểu diễn trọng lượng biểu kiến W_{app} của khối hộp theo độ sâu h trong ba chất lỏng được cho trong Hình 14.6. Hãy xếp thứ tự các chất lỏng theo trọng lượng trên một đơn vị thể tích của chúng, bắt đầu từ giá trị lớn nhất.



Hình 14.6 Câu hỏi 8.

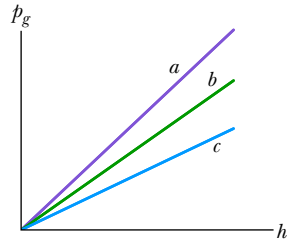
Chú giải hình: Trọng lượng biểu kiến W_{app}.

9 Nước chảy êm trong một ống nằm ngang. Hình 14.7 biểu diễn động năng K của một phần tử nước khi nó chuyển động dọc theo một trục x chạy dọc theo ống. Hãy xếp thứ tự ba đoạn ống được đánh chữ theo bán kính của ống, bắt đầu từ bán kính lớn nhất.



Hình 14.7 Câu hỏi 9.

10 Chúng ta có ba bình chứa các chất lỏng khác nhau. Đồ thị áp suất tương đối p_g theo độ sâu h được vẽ trong Hình 14.8 cho các chất lỏng này. Trong mỗi bình, ta dìm ngập hoàn toàn một hạt nhựa cứng. Hãy xếp thứ tự các đường đồ thị theo độ lớn của lực đẩy nổi tác dụng lên hạt nhựa, bắt đầu từ giá trị lớn nhất.



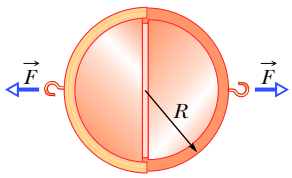
Hình 14.8 Câu hỏi 10.

Bài tập

[GO] Có bài hướng dẫn trực tuyến trong WileyPLUS (tùy giảng viên) **[CALC]** Đòi hỏi vi tích phân
[SSM] Có lời giải trong Student Solutions Manual **[BIO]** Ứng dụng y sinh
[E] / [M] / [H] Dễ / Trung bình / Khó
[FCP] Thêm thông tin trong *The Flying Circus of Physics* và tại flyingcircusofphysics.com

Mô-đun 14.1 Chất lưu, khối lượng riêng và áp suất

1 [E] [BIO] Một con cá duy trì độ sâu của nó trong nước ngọt bằng cách điều chỉnh lượng không khí trong xương xốp hoặc túi khí để làm cho khối lượng riêng trung bình của nó bằng khối lượng riêng của nước. Giả sử rằng khi các túi khí xẹp xuống hoàn toàn, con cá có khối lượng riêng là $1.08\ \text{g/cm}^3$. Con cá phải làm phồng các túi khí đến một tỷ lệ bằng bao nhiêu của thể tích cơ thể đã giãn nở để giảm khối lượng riêng của nó xuống bằng khối lượng riêng của nước?
2 [E] Một bình chứa kín khí đã được hút chân không một phần có một nắp đậy khít với diện tích bề mặt $77\ \text{m}^2$ và khối lượng không đáng kể. Nếu lực cần thiết để mở nắp là $480\ \text{N}$ và áp suất khí quyển là $1.0 \times 10^5\ \text{Pa}$, thì áp suất không khí bên trong bình là bao nhiêu?
3 [E] [BIO] [SSM] Tìm độ tăng áp suất trong chất lưu trong một ống tiêm khi y tá tác dụng một lực $42\ \text{N}$ lên pít-tông tròn của ống tiêm, biết pít-tông có bán kính $1.1\ \text{cm}$.
4 [E] Ba chất lỏng không hòa tan vào nhau được đổ vào một bình chứa hình trụ. Thể tích và khối lượng riêng của các chất lỏng lần lượt là $0.50\ \text{L}$, $2.6\ \text{g/cm}^3$; $0.25\ \text{L}$, $1.0\ \text{g/cm}^3$; và $0.40\ \text{L}$, $0.80\ \text{g/cm}^3$. Lực tác dụng lên đáy bình do các chất lỏng này gây ra là bao nhiêu? Một lít $= 1\ \text{L} = 1000\ \text{cm}^3$. (Bỏ qua đóng góp của khí quyển.)
5 [E] [SSM] Một cửa sổ văn phòng có kích thước $3.4\ \text{m} \times 2.1\ \text{m}$. Do một cơn bão đi qua, áp suất không khí bên ngoài giảm xuống còn $0.96\ \text{atm}$, nhưng áp suất bên trong vẫn được giữ ở mức $1.0\ \text{atm}$. Hợp lực đẩy hướng ra ngoài tác dụng lên cửa sổ là bao nhiêu?
6 [E] Bạn bơm các lốp trước của ô tô lên đến áp suất $28\ \text{psi}$. Sau đó, bạn đo huyết áp của mình và nhận được kết quả là 120/80, với số đo tính bằng mm Hg. Ở các quốc gia sử dụng hệ mét (nghĩa là phần lớn thế giới), các áp suất này thường được báo cáo bằng kilopascal (kPa). Tính theo kilopascal, (a) áp suất lốp xe và (b) huyết áp của bạn là bao nhiêu?
7 [M] [CALC] Vào năm 1654, Otto von Guericke, người phát minh ra bơm hút chân không, đã biểu diễn một thí nghiệm trước các quý tộc của Đế quốc La Mã Thần thánh, trong đó hai đàn ngựa gồm tám con mỗi đàn không thể kéo rời hai bán cầu bằng đồng đã được hút chân không. (a) Giả sử các bán cầu có thành mỏng (nhưng chắc chắn), sao cho bán kính R trong Hình 14.9 có thể coi là cả bán kính trong và bán kính ngoài, hãy chứng minh rằng lực $\vec{F}$ cần thiết để kéo rời hai bán cầu có độ lớn $F = \pi R^2 \Delta p$, trong đó Δp là độ chênh lệch giữa áp suất bên ngoài và bên trong quả cầu. (b) Lấy $R = 30\ \text{cm}$, áp suất bên trong là $0.10\ \text{atm}$, và áp suất bên ngoài là $1.00\ \text{atm}$, hãy tìm độ lớn của lực mà các đàn ngựa phải tác dụng để kéo rời hai bán cầu. (c) Giải thích tại sao chỉ một đàn ngựa cũng có thể chứng minh được điều đó tương tự nếu các bán cầu được gắn vào một bức tường kiên cố.



Hình 14.9 Bài tập 7.

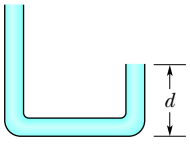
Mô-đun 14.2 Chất lưu ở trạng thái nghỉ

8 [E] [BIO] [FCP] Chứng giảm áp khi bay. Bất kỳ ai lặn có bình khí đều được khuyên không nên đi máy bay trong vòng $24\ \text{h}$ tiếp theo vì hỗn hợp khí để lặn có thể đưa nitơ vào máu. Nếu không để nitơ thoát ra khỏi dung dịch một cách từ từ, bất kỳ sự giảm áp suất không khí đột ngột nào (chẳng hạn như khi máy bay bay lên cao) đều có thể khiến nitơ tạo thành các bọt khí trong máu, gây ra bệnh giảm áp (the bends), có thể gây đau đớn và thậm chí tử vong. Lực lượng tác chiến đặc biệt của quân đội đặc biệt có nguy cơ cao. Độ thay đổi áp suất tác dụng lên một người lính tác

chiến đặc biệt như vậy là bao nhiêu khi anh ta phải lặn có bình khí ở độ sâu 20 m trong nước biển vào một ngày và nhảy dù ở độ cao 7.6 km vào ngày hôm sau? Giả sử khối lượng riêng trung bình của không khí trong khoảng độ cao này là $0.87\ \text{kg/m}^3$. tr.451

9 [E] [BIO] [FCP] Huyết áp ở khủng long Argentinosaurus. (a) Nếu loài khủng long chân thằn lằn (sauropod) khổng lồ cổ dài này có độ cao của đầu là 21 m và độ cao của tim là 9.0 m, thì áp suất tương đối (thủy tĩnh) trong máu tại tim cần phải là bao nhiêu để huyết áp tại não là 80 torr (vừa đủ để tưới máu cho não)? Giả sử máu có khối lượng riêng là $1.06 \times 10^3\ \text{kg/m}^3$. (b) Huyết áp (tính bằng torr hoặc mm Hg) tại bàn chân là bao nhiêu?

10 [E] Ống nhựa trong Hình 14.10 có diện tích tiết diện là $5.00\ \text{cm}^2$. Ống được đổ đầy nước cho đến khi nhánh ngắn (có chiều dài $d = 0.800$ m) đầy nước. Sau đó nhánh ngắn được bịt kín và người ta tiếp tục rót từ từ thêm nước vào nhánh dài. Nếu nắp bịt sẽ bật ra khi lực tác dụng lên nó vượt quá 9.80 N, thì tổng chiều cao của cột nước trong nhánh dài là bao nhiêu để nắp bịt ở bờ vực bị bật ra?



Hình 14.10 Bài tập 10.

11 [E] [BIO] [FCP] Hươu cao cổ cúi đầu uống nước. Ở một con hươu cao cổ có đầu cao hơn tim 2.0 m, và tim cao hơn chân 2.0 m, áp suất tương đối (thủy tĩnh) trong máu tại tim là 250 torr. Giả sử hươu cao cổ đứng thẳng và khối lượng riêng của máu là $1.06 \times 10^3\ \text{kg/m}^3$. Tính theo torr (hoặc mm Hg), hãy tìm huyết áp tương đối (a) tại não (áp suất này đủ để tưới máu cho não, giúp hươu không bị ngất) và (b) tại chân (áp suất này phải được cân bằng nhờ lớp da bó chặt đóng vai trò như một chiếc tất áp lực). (c) Nếu con hươu cao cổ hạ đầu xuống để uống nước từ ao mà không dang rộng chân và chuyển động từ từ, thì độ tăng huyết áp trong não sẽ là bao nhiêu? (Hành động đột ngột như vậy có thể gây tử vong.)

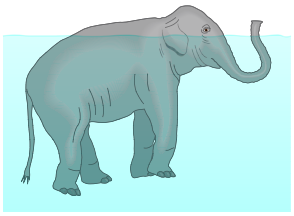
12 [E] [BIO] [FCP] Độ sâu tối đa d_{max} mà một thợ lặn có thể dùng ống thở được giới hạn bởi khối lượng riêng của nước và thực tế là phổi người chỉ có thể hoạt động dưới độ chênh lệch áp suất tối đa (giữa bên trong và bên ngoài khoang ngực) là 0.050 atm. Độ chênh lệch d_{max} giữa nước ngọt và nước Biển Chết (vùng nước tự nhiên mặn nhất thế giới, có khối lượng riêng là $1.5 \times 10^3\ \text{kg/m}^3$) là bao nhiêu?

13 [E] Ở độ sâu 10.9 km, vực thẳm Challenger trong rãnh Mariana thuộc Thái Bình Dương là vị trí sâu nhất trong bất kỳ đại dương nào. Tuy nhiên, vào năm 1960, Donald Walsh và Jacques Piccard đã chạm tới vực thẳm Challenger trên chiếc tàu ngầm lặn sâu Trieste. Giả sử nước biển có khối lượng riêng đồng đều là $1024\ \text{kg/m}^3$, hãy tính xấp xỉ áp suất thủy tĩnh (tính bằng át-mốt-phe) mà tàu Trieste phải chịu đựng. (Ngay cả một khiếm khuyết nhỏ trong kết cấu của Trieste cũng có thể dẫn đến thảm họa.)

14 [E] [BIO] Tính độ chênh lệch áp suất thủy tĩnh của máu giữa não và bàn chân ở một người có chiều cao 1.83 m. Khối lượng riêng của máu là $1.06 \times 10^3\ \text{kg/m}^3$.

15 [E] Một chiếc máy phải tạo ra áp suất tương đối bằng bao nhiêu để hút bùn có khối lượng riêng $1800\ \text{kg/m}^3$ lên một ống dẫn tới độ cao 1.5 m?

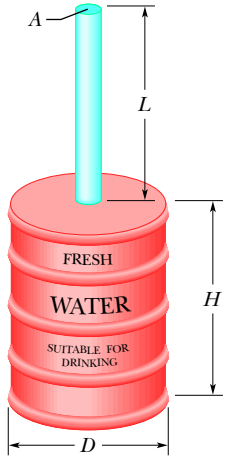
16 [E] [BIO] [FCP] Thở bằng ống thở ở người và voi. Khi một người thở bằng ống thở, phổi được thông trực tiếp với khí quyển qua ống thở và do đó ở áp suất khí quyển. Tính theo át-mốt-phe, độ chênh lệch Δp giữa áp suất không khí bên trong này và áp suất của nước tác dụng lên cơ thể là bao nhiêu nếu chiều dài của ống thở là (a) 20 cm (tình huống tiêu chuẩn) và (b) 4.0 m (tình huống có thể gây tử vong)? Trong tình huống thứ hai, sự chênh lệch áp suất khiến các mạch máu trên thành phổi bị vỡ, làm máu tràn vào phổi. Như được mô tả trong Hình 14.11, một con voi có thể dùng vòi của nó để làm ống thở một cách an toàn khi bơi với phổi ở sâu 4.0 m dưới mặt nước vì màng bao quanh phổi của nó chứa các mô liên kết giữ và bảo vệ các mạch máu, ngăn không cho chúng bị vỡ.



Hình 14.11 Bài tập 16.

17 [E] [BIO] [SSM] [FCP] Các thủy thủ cố gắng thoát ra khỏi một chiếc tàu ngầm bị hư hỏng ở độ sâu 100 m dưới mặt nước. Cần phải tác dụng một lực bằng bao nhiêu lên một cửa thoát hiểm mở bật ra ngoài, có kích thước $1.2\ \text{m} \times 0.60\ \text{m}$, để đẩy nó mở ra ở độ sâu đó? Giả sử rằng khối lượng riêng của nước biển là $1024\ \text{kg/m}^3$ và áp suất không khí bên trong là 1.00 atm.

18 [E] Trong Hình 14.12, một ống hở có chiều dài $L = 1.8$ m và diện tích tiết diện $A = 4.6\ \text{cm}^2$ được gắn chặt vào đỉnh của một thùng hình trụ có đường kính $D = 1.2$ m và chiều cao $H = 1.8$ m. Thùng và ống được đổ đầy nước (lên tới đỉnh ống). Hãy tính tỉ số giữa lực thủy tĩnh tác dụng lên đáy thùng và trọng lực tác dụng lên lượng nước chứa trong thùng. Tại sao tỉ số đó lại không bằng 1.0? (Bạn không cần xét đến áp suất khí quyển.)

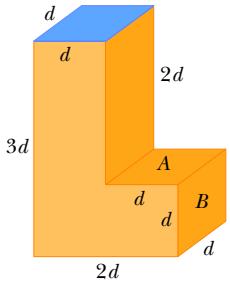


Hình 14.12 Bài tập 18.

Chú giải hình: Thích hợp cho nước uống sạch.

19 [M] [GO] Một bể cá lớn có chiều cao 5.00 m chứa đầy nước ngọt đến độ sâu 2.00 m. Một thành của bể cá làm bằng nhựa dày có chiều rộng 8.00 m. Lực tổng cộng tác dụng lên thành bể đó tăng thêm bao nhiêu nếu sau đó bể cá được đổ thêm nước đến độ sâu 4.00 m?

20 [M] Bể nuôi cá hình chữ L như trong Hình 14.13 chứa đầy nước và để hở ở phía trên. Nếu $d = 5.0$ m, lực (tổng cộng) do nước tác dụng là bao nhiêu (a) lên mặt A và (b) lên mặt B?



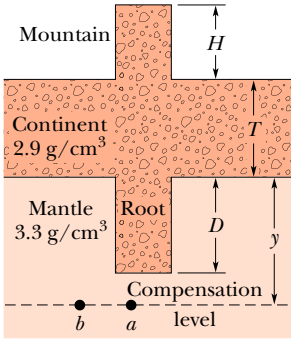
Hình 14.13 Bài tập 20.

21 [M] [SSM] Hai bình hình trụ giống hệt nhau có đáy ở cùng một mức, mỗi bình chứa một chất lỏng có khối lượng riêng $1.30 \times 10^3\ \text{kg/m}^3$. Diện tích của mỗi đáy bình là $4.00\ \text{cm}^2$, nhưng ở một bình thì chiều cao cột chất lỏng là

0.854 m và ở bình kia là 1.560 m. Tìm công của trọng lực thực hiện trong quá trình làm cân bằng các mực chất lỏng khi hai bình được nối thông với nhau.

22 [M] [BIO] [FCP] Hiện tượng g-LOC trong không chiến. Khi phi công thực hiện một cú lượn vòng hẹp ở tốc độ cao trên một máy bay chiến đấu hiện đại, huyết áp ở mức não giảm xuống, máu không còn tưới lên não và máu ở não bị rút cạn. Nếu tim duy trì áp suất tương đối (thủy tĩnh) trong động mạch chủ ở mức 120 torr (hoặc mm Hg) khi phi công chịu gia tốc hướng tâm theo phương ngang là $4g$, thì huyết áp (tính bằng torr) tại não, nằm cách tim 30 cm theo hướng hướng tâm vào trong, là bao nhiêu? Sự tưới máu trong não giảm thấp đến mức thị lực chuyển sang đen trắng và thu hẹp thành "tầm nhìn hình ống" (tunnel vision) và phi công có thể rơi vào trạng thái g-LOC ("mất ý thức do gia tốc g"). Khối lượng riêng của máu là 1.06×10^3 kg/m^3. tr.452

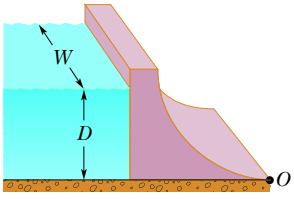
23 [M] [GO] Khi phân tích một số đặc điểm địa chất nhất định, người ta thường giả định một cách hợp lý rằng áp suất tại một mức bù (level of compensation) nằm ngang, sâu trong lòng Trái Đất, là như nhau trên một vùng rộng lớn và bằng áp suất do trọng lực của phần vật chất nằm phía trên gây ra. Do đó, áp suất tại mức bù được cho bởi công thức áp suất chất lưu. Mô hình này đòi hỏi, cùng với những yếu tố khác, rằng các ngọn núi phải có phần rễ bằng đá lục địa ăn sâu vào lớp phủ (manti) có khối lượng riêng lớn hơn (Hình 14.14). Xét một ngọn núi có chiều cao $H = 6.0$ km trên một lục địa có độ dày $T = 32$ km. Đá lục địa có khối lượng riêng là 2.9 g/cm^3, và bên dưới lớp đá này là lớp phủ có khối lượng riêng 3.3 g/cm^3. Hãy tính độ sâu D của phần rễ núi. (Gợi ý: Cho áp suất tại các điểm a và b bằng nhau; độ sâu y của mức bù sẽ triệt tiêu.)



Hình 14.14 Bài tập 23.

Chú giải hình: Núi; Lớp phủ (Manti); Mức bù; Lục địa; Rễ núi.

24 [H] [CALC] [GO] Trong Hình 14.15, nước dâng đến độ sâu $D = 35.0$ m phía sau mặt thẳng đứng ở thượng lưu của một con đập có chiều rộng $W = 314$ m. Hãy tìm (a) hợp lực theo phương ngang tác dụng lên đập do áp suất tương đối của nước và (b) tổng mômen lực do lực đó gây ra đối với một đường nằm ngang đi qua O song song với chiều rộng (chiều dài ngang) của đập. Mômen lực này có xu hướng làm đập quay quanh đường thẳng đó, điều này có thể dẫn đến việc vỡ đập. (c) Tìm cánh tay đòn của mômen lực này.



Hình 14.15 Bài tập 24.

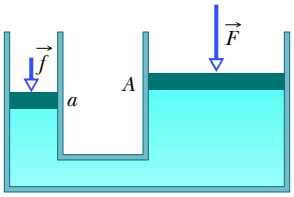
Mô-đun 14.3 Đo áp suất

25 [E] Trong một lần quan sát, cột thủy ngân trong một áp kế thủy ngân (như được thể hiện trong Hình 14.3.1a) có chiều cao đo được h là 740.35 mm. Nhiệt độ là $-5.0°$C, tại nhiệt độ này khối lượng riêng của thủy ngân ρ là 1.3608×10^4 kg/m^3. Gia tốc rơi tự do g tại vị trí đặt áp kế là 9.7835 m/s^2. Áp suất khí quyển tại nơi đó tính bằng pascal và tính bằng torr (đơn vị thông dụng cho các số đọc áp kế) là bao nhiêu?

26 [E] Để hút nước chanh có khối lượng riêng $1000\ \text{kg/m}^3$ qua một ống hút lên đến độ cao tối đa là 4.0 cm, bạn phải tạo ra một áp suất tương đối tối thiểu bằng bao nhiêu (tính bằng át-mốt-phe) trong phổi của mình?
27 [M] [CALC] [SSM] Chiều cao của bầu khí quyển sẽ là bao nhiêu nếu khối lượng riêng của không khí (a) là đồng đều và (b) giảm tuyến tính về không theo độ cao? Giả sử tại mực nước biển, áp suất không khí là 1.0 atm và khối lượng riêng của không khí là $1.3\ \text{kg/m}^3$.

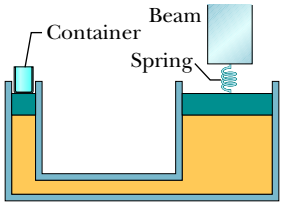
Mô-đun 14.4 Nguyên lí Pascal

28 [E] Một pít-tông có diện tích tiết diện a được sử dụng trong một máy ép thủy lực để tác dụng một lực nhỏ có độ lớn f lên chất lỏng được chứa kín bên trong. Một ống nối dẫn tới một pít-tông lớn hơn có diện tích tiết diện A (Hình 14.16). (a) Pít-tông lớn hơn có thể chịu được một lực có độ lớn F bằng bao nhiêu mà không bị dịch chuyển? (b) Nếu đường kính của các pít-tông lần lượt là 3.80 cm và 53.0 cm, thì độ lớn lực tác dụng lên pít-tông nhỏ cần phải bằng bao nhiêu để cân bằng một lực 20.0 kN tác dụng lên pít-tông lớn?



Hình 14.16 Bài tập 28.

29 [M] Trong Hình 14.17, một lò xo có độ cứng 3.00×10^4 N/m được đặt giữa một thanh cứng và pít-tông đầu ra của một đòn bẩy thủy lực. Một bình rỗng có khối lượng không đáng kể đặt trên pít-tông đầu vào. Pít-tông đầu vào có diện tích A_i, và pít-tông đầu ra có diện tích $18.0A_i$. Ban đầu lò xo ở chiều dài tự nhiên của nó. Cần phải (từ từ) đổ bao nhiêu kilôgam cát vào bình để nén lò xo một đoạn 5.00 cm?

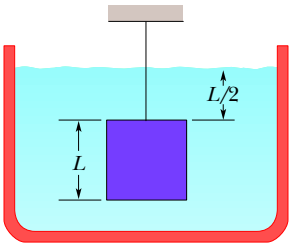


Hình 14.17 Bài tập 29.

Chú giải hình: Thanh cứng; Lò xo; Bình chứa.

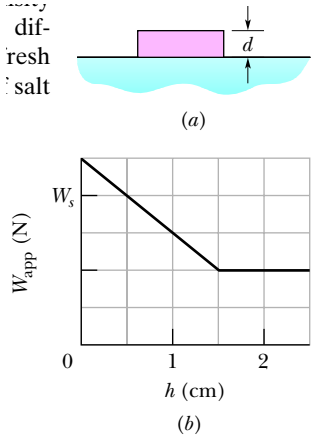
Mô-đun 14.5 Nguyên lí Archimedes

30 [E] Một vật nặng 5.00 kg được thả từ trạng thái nghỉ khi đang chìm hoàn toàn trong một chất lỏng. Lượng chất lỏng bị vật chiếm chỗ có khối lượng là 3.00 kg. Vật dịch chuyển được một quãng đường bao xa và theo hướng nào trong thời gian 0.200 s, giả sử rằng vật chuyển động tự do và lực cản của chất lỏng tác dụng lên vật là không đáng kể?
31 [E] [SSM] Một khối gỗ nổi trong nước ngọt với hai phần ba thể tích V của nó bị chìm và trong dầu với $0.90V$ thể tích bị chìm. Hãy tìm khối lượng riêng của (a) khối gỗ và (b) dầu.
32 [E] Trong Hình 14.18, một khối lập phương có cạnh dài $L = 0.600$ m và khối lượng 450 kg được treo bằng một sợi dây trong một bể hở chứa chất lỏng có khối lượng riêng $1030\ \text{kg/m}^3$. Hãy tìm (a) độ lớn của tổng lực hướng xuống tác dụng lên mặt trên của khối lập phương do chất lỏng và khí quyển gây ra, giả sử áp suất khí quyển là 1.00 atm, (b) độ lớn của tổng lực hướng lên tác dụng lên mặt đáy của khối lập phương, và (c) lực căng của sợi dây. (d) Tính độ lớn của lực đẩy nổi tác dụng lên khối lập phương bằng cách sử dụng nguyên lí Archimedes. Giữa tất cả các đại lượng này tồn tại mối liên hệ nào?



Hình 14.18 Bài tập 32.

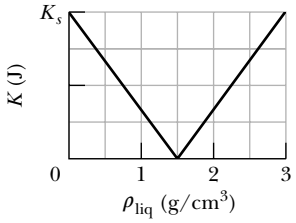
33 [E] [SSM] Một mỏ neo bằng sắt có khối lượng riêng 7870 kg/m^3 có vẻ nhẹ hơn 200 N khi ở trong nước so với khi ở ngoài không khí. (a) Thể tích của mỏ neo là bao nhiêu? (b) Trọng lượng của nó trong không khí là bao nhiêu?
34 [E] Một chiếc thuyền nổi trong nước ngọt chiếm chỗ một lượng nước có trọng lượng 35.6 kN. (a) Trọng lượng của lượng nước mà chiếc thuyền này chiếm chỗ khi nổi trong nước mặn có khối lượng riêng 1.10×10^3 kg/m^3 là bao nhiêu? (b) Độ chênh lệch giữa thể tích nước ngọt bị chiếm chỗ và thể tích nước mặn bị chiếm chỗ là bao nhiêu?
35 [E] Ba đứa trẻ, mỗi đứa có trọng lượng 356 N, làm một chiếc bè gỗ bằng cách buộc các khúc gỗ có đường kính 0.30 m và chiều dài 1.80 m lại với nhau. Cần bao nhiêu khúc gỗ để giữ cho chúng nổi được trong nước ngọt? Lấy khối lượng riêng của các khúc gỗ là 800 kg/m^3.
36 [M] [GO] Trong Hình 14.19a, một khối hình hộp chữ nhật được ấn từ từ úp mặt xuống vào một chất lỏng. Khối hộp



Hình 14.19 Bài tập 36.

Chú giải hình: Trọng lượng biểu kiến W_{app} (N); Độ sâu h (cm). tr.453

có chiều cao d; ở đáy và đỉnh, diện tích các mặt là $A = 5.67$ cm^2. Hình 14.19b cho biết trọng lượng biểu kiến W_{app} của khối hộp theo độ sâu h của mặt dưới của nó. Thang chia trên trục thẳng đứng được thiết lập bởi $W_s = 0.20$ N. Khối lượng riêng của chất lỏng là bao nhiêu?
37 [M] Một vỏ cầu rỗng bằng sắt nổi gần như chìm hoàn toàn trong nước. Đường kính ngoài là 60.0 cm, và khối lượng riêng của sắt là 7.87 g/cm^3. Hãy tìm đường kính trong.
38 [M] [GO] Một quả bóng đặc nhỏ được thả từ trạng thái nghỉ khi đang chìm hoàn toàn trong một chất lỏng và sau đó động năng của nó được đo khi nó đã chuyển động được 4.0 cm trong chất lỏng. Hình 14.20 cho các kết quả sau khi thử nghiệm với nhiều chất lỏng khác nhau: Động năng K được vẽ theo khối lượng riêng của chất lỏng ρ_{liq}, và giá trị $K_s = 1.60$ J xác định thang đo trên trục thẳng đứng. (a) Khối lượng riêng và (b) thể tích của quả bóng là bao nhiêu?

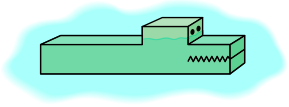


Hình 14.20 Bài tập 38.

Chú giải hình: Động năng K (J); Khối lượng riêng của chất lỏng ρ_{liq} (g/cm^3).

39 [M] [SSM] Một quả cầu rỗng có bán kính trong 8.0 cm và bán kính ngoài 9.0 cm nổi chìm một nửa trong một chất lỏng có khối lượng riêng 800 kg/m^3. (a) Khối lượng của quả cầu là bao nhiêu? (b) Hãy tính khối lượng riêng của vật liệu làm nên quả cầu.

40 [M] [BIO] [FCP] Cá sấu rình mồi. Một con cá sấu rình mồi bằng cách nổi với chỉ phần đỉnh đầu nhô lên, sao cho con mồi không thể dễ dàng nhìn thấy nó. Một cách nó có thể điều chỉnh mức độ chìm là kiểm soát thể tích phổi của mình. Một cách khác có thể là nuốt những viên đá (sỏi dạ dày - gastrolithes) rồi đọng lại trong dạ dày. Hình 14.21 biểu diễn một mô hình được đơn giản hóa cao độ (một "con cá sấu hình khối mặt thoi") có khối lượng 130 kg bơi lượn với phần đầu nhô lên một phần. Diện tích mặt trên của đầu là 0.20 m^2. Nếu con cá sấu nuốt những viên đá có tổng khối lượng bằng 1.0% khối lượng cơ thể của nó (một lượng điển hình), nó sẽ chìm sâu thêm một khoảng bao nhiêu?

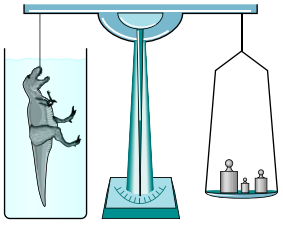


Hình 14.21 Bài tập 40.

41 [M] Phân số thể tích của một tảng băng trôi (khối lượng riêng 917 kg/m^3) sẽ nhìn thấy được nếu tảng băng trôi nổi (a) trong đại dương (nước mặn, khối lượng riêng 1024 kg/m^3) và (b) trong một con sông (nước ngọt, khối lượng riêng 1000 kg/m^3)? (Khi nước mặn đóng băng để tạo thành băng, muối bị tách ra ngoài. Vì vậy, một tảng băng trôi có thể cung cấp nước ngọt cho một cộng đồng dân cư.)

42 [M] [CALC] Một thiết bị nổi có dạng hình trụ đứng, với chiều cao 0.500 m và diện tích mặt trên và mặt đáy là 4.00 m^2, khối lượng riêng của nó bằng 0.400 lần khối lượng riêng của nước ngọt. Ban đầu nó được giữ chìm hoàn toàn trong nước ngọt, với mặt trên nằm ngang mặt nước. Sau đó nó được thả cho nổi lên từ từ cho đến khi bắt đầu nổi cân bằng. Lực đẩy nổi đã sinh một công bằng bao nhiêu lên thiết bị trong quá trình nổi lên đó?

43 [M] [BIO] Khi các nhà nghiên cứu tìm thấy một hóa thạch tương đối hoàn chỉnh của một con khủng long, họ có thể xác định khối lượng và trọng lượng của con khủng long khi còn sống bằng một mô hình thu nhỏ được điêu khắc từ nhựa dựa trên kích thước của các xương hóa thạch. Tỉ lệ của mô hình là $1/20$; nghĩa là chiều dài bằng $1/20$ chiều dài thực tế, diện tích bằng $(1/20)^2$ diện tích thực tế, và thể tích bằng $(1/20)^3$ thể tích thực tế. Đầu tiên, mô hình được treo vào một cánh tay đòn của một chiếc cân và các quả cân được thêm vào cánh tay đòn kia cho đến khi đạt trạng thái cân bằng. Sau đó mô hình được dìm ngập hoàn toàn trong nước và người ta bỏ bớt một lượng quả cân khỏi cánh tay đòn thứ hai để thiết lập lại cân bằng (Hình 14.22). Đối với mô hình của một hóa thạch khủng long bạo chúa T. rex cụ thể, người ta phải bỏ bớt 637.76 g quả cân để tái lập cân bằng. Thể tích của (a) mô hình và (b) con khủng long T. rex thực tế là bao nhiêu? (c) Nếu khối lượng riêng của T. rex xấp xỉ bằng khối lượng riêng của nước, thì khối lượng của nó là bao nhiêu?



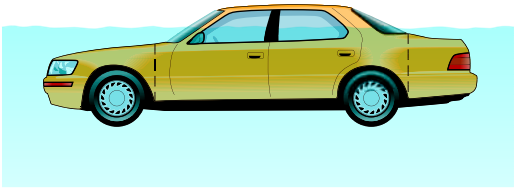
Hình 14.22 Bài tập 43.

44 [M] Một khối gỗ (khối lượng 3.67 kg, khối lượng riêng 600 kg/m^3) được gắn thêm chì (khối lượng riêng 1.14×10^4 kg/m^3) sao cho nó nổi trong nước với 0.900 thể tích của nó bị chìm. Hãy tìm khối lượng của phần chì nếu chì được gắn vào (a) mặt trên và (b) mặt dưới của khối gỗ.

45 [M] [GO] Một vật đúc bằng sắt chứa một số khoang rỗng bên trong có trọng lượng 6000 N trong không khí và 4000 N trong nước. Tổng thể tích các khoang rỗng trong vật đúc là bao nhiêu? Khối lượng riêng của sắt đặc là 7.87 g/cm^3.

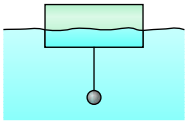
46 [M] [GO] Giả sử bạn thả một quả bóng nhỏ từ trạng thái nghỉ ở độ sâu 0.600 m dưới mặt nước trong một bể nước. Nếu khối lượng riêng của quả bóng bằng 0.300 lần khối lượng riêng của nước và lực cản của nước tác dụng lên quả bóng là không đáng kể, thì quả bóng sẽ bắn lên cao bao nhiêu phía trên mặt nước khi nó nhô ra khỏi nước? (Bỏ qua sự truyền năng lượng cho nước bắn tung tóe và sóng tạo ra bởi quả bóng khi nhô lên.)

47 [M] Thể tích không gian chứa không khí trong khoang hành khách của một chiếc ô tô nặng 1800 kg là 5.00 m^3. Thể tích của động cơ và các bánh trước là 0.750 m^3, còn thể tích của các bánh sau, bình xăng và cốp xe là 0.800 m^3; nước không thể tràn vào hai khu vực này. Chiếc ô tô bị lăn xuống hồ. (a) Ban đầu, chưa có nước tràn vào khoang hành khách. Bao nhiêu mét khối của xe nằm dưới mặt nước khi xe nổi (Hình 14.23)? (b) Khi nước từ từ tràn vào, xe chìm dần. Có bao nhiêu mét khối nước ở trong xe khi nó vừa biến mất hoàn toàn dưới mặt nước? (Chiếc xe, chở một khối tải trọng nặng trong cốp, vẫn luôn nằm ngang.)



Hình 14.23 Bài tập 47.

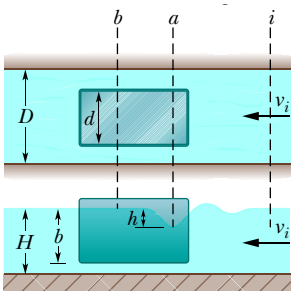
48 [H] [GO] Hình 14.24 vẽ một quả cầu bằng sắt được treo bằng một sợi chỉ có khối lượng không đáng kể vào một hình trụ thẳng đứng đang nổi chìm một phần trong nước. Hình trụ có chiều cao 6.00 cm, diện tích mặt đáy và mặt trên là 12.0 cm^2, khối lượng riêng là 0.30 g/cm^3, và có 2.00 cm chiều cao của nó nhô lên trên mặt nước. Bán kính của quả cầu sắt là bao nhiêu?



Hình 14.24 Bài tập 48.

Mô-đun 14.6 Phương trình liên tục

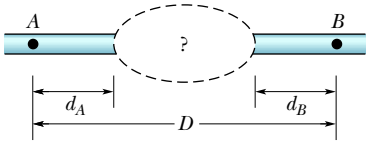
49 [E] [FCP] Hiệu ứng kênh. Hình 14.25 thể hiện một chiếc xà lan thả neo chắn ngang một con kênh với khoảng cách $d = 30$ m và chìm sâu vào trong nước một khoảng $b = 12$ m. Con kênh có chiều rộng $D = 55$ m, độ sâu của nước là $H = 14$ m, và tốc độ dòng nước đồng đều $v_i = 1.5$ m/s. Giả sử dòng chảy xung quanh chiếc xà lan là đều. Khi nước chảy qua mũi tàu, mực nước sụt xuống một cách rõ rệt gọi là hiệu ứng kênh. Nếu chỗ sụt này có độ sâu $h = 0.80$ m,



Hình 14.25 Bài tập 49.

tốc độ của nước dọc theo mạn sà lan qua các tiết diện thẳng đứng tại (a) điểm a và (b) điểm b là bao nhiêu? Hiện tượng xói mòn do tốc độ dòng chảy tăng là một mối quan tâm phổ biến của các kỹ sư thủy lực.

50 [E] Hình 14.26 thể hiện hai đoạn của một hệ thống đường ống cũ chạy qua một ngọn đồi, với các khoảng cách $d_A = d_B = 30$ m và $D = 110$ m. Ở mỗi bên của ngọn đồi, bán kính ống là 2.00 cm. Tuy nhiên, bán kính của đoạn ống bên trong ngọn đồi không còn được biết nữa. Để xác định nó, trước tiên các kỹ sư thủy lực xác định rằng nước chảy qua các đoạn bên trái và bên phải với tốc độ 2.50 m/s. Sau đó họ thả chất màu vào nước tại điểm A và thấy rằng nó mất 88.8 s để đến điểm B. Bán kính trung bình của đoạn ống bên trong ngọn đồi là bao nhiêu?



Hình 14.26 Bài tập 50.

51 [E] [SSM] Một ống tưới vườn có đường kính trong 1.9 cm được nối với một vòi phun nước tưới cỏ (đứng yên) chỉ bao gồm một bình chứa có 24 lỗ, mỗi lỗ có đường kính 0.13 cm. Nếu nước trong ống có tốc độ 0.91 m/s, nó thoát ra khỏi các lỗ của vòi phun với tốc độ bằng bao nhiêu?

52 [E] Hai con suối hợp dòng tạo thành một con sông. Một con suối có chiều rộng 8.2 m, độ sâu 3.4 m, và tốc độ dòng chảy 2.3 m/s. Con suối kia rộng 6.8 m và sâu 3.2 m, và chảy với tốc độ 2.6 m/s. Nếu con sông có chiều rộng 10.5 m và tốc độ 2.9 m/s, thì độ sâu của nó là bao nhiêu?

53 [M] [SSM] Nước được bơm đều đặn ra khỏi một tầng hầm bị ngập lụt với tốc độ 5.0 m/s qua một ống mềm có bán kính 1.0 cm, đi qua một cửa sổ cao 3.0 m phía trên mực nước. Công suất của máy bơm là bao nhiêu?

54 [M] [GO] Nước chảy qua một đường ống (đường kính trong) 1.9 cm rồi chảy ra ngoài qua ba đường ống 1.3 cm. (a) Nếu lưu lượng trong ba ống nhỏ hơn lần lượt là 26, 19, và 11 L/min, thì lưu lượng trong ống 1.9 cm là bao nhiêu? (b) Tỉ số giữa tốc độ trong ống 1.9 cm và tốc độ trong ống mang lưu lượng 26 L/min là bao nhiêu?

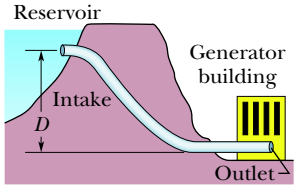
Mô-đun 14.7 Phương trình Bernoulli

55 [E] Áp suất đã sinh một công bằng bao nhiêu khi đẩy 1.4 m^3 nước qua một đường ống có đường kính trong 13 mm nếu độ chênh lệch áp suất ở hai đầu ống là 1.0 atm?

56 [E] Giả sử hai bình chứa, 1 và 2, mỗi bình có một miệng hở lớn ở đỉnh, chứa các chất lỏng khác nhau. Một lỗ nhỏ được tạo ra ở thành bên của mỗi bình tại cùng một độ sâu h bên dưới bề mặt chất lỏng, nhưng lỗ ở bình 1 có diện tích tiết diện bằng một nửa lỗ ở bình 2. (a) Tỉ số ρ_1/ρ_2 giữa các khối lượng riêng của các chất lỏng là bao nhiêu nếu lưu lượng khối lượng là như nhau đối với hai lỗ? (b) Tỉ số R_{V1}/R_{V2} giữa các lưu lượng thể tích từ hai bình là bao nhiêu? (c) Tại một thời điểm, chất lỏng trong bình 1 ở độ cao 12.0 cm phía trên lỗ. Nếu hai bình có lưu lượng thể tích bằng nhau, thì chất lỏng trong bình 2 phải ở độ cao bằng bao nhiêu phía trên lỗ tại đúng thời điểm đó?

57 [E] [SSM] Một bình chứa hình trụ có đường kính lớn được đổ đầy nước đến độ sâu $D = 0.30$ m. Một lỗ có diện tích tiết diện $A = 6.5$ cm^2 ở đáy bình cho phép nước chảy thoát ra ngoài. (a) Tốc độ thoát nước tính bằng mét khối trên giây là bao nhiêu? (b) Ở khoảng cách bao xa bên dưới đáy bình thì diện tích tiết diện của dòng nước bằng một nửa diện tích của lỗ?

58 [E] Cửa lấy nước trong Hình 14.27 có diện tích tiết diện 0.74 m^2 và dòng nước chảy với tốc độ 0.40 m/s. Tại cửa thoát, ở khoảng cách $D = 180$ m bên dưới cửa lấy nước, diện tích tiết diện nhỏ hơn so với cửa lấy nước và nước chảy ra với tốc độ 9.5 m/s vào các thiết bị. Độ chênh lệch áp suất giữa cửa vào và cửa thoát là bao nhiêu?



Hình 14.27 Bài tập 58.

Chú giải hình: Hồ chứa; Nhà máy phát điện; Cửa thoát; Cửa lấy nước.

59 [E] [SSM] Nước chuyển động với tốc độ 5.0 m/s qua một đường ống có diện tích tiết diện 4.0 cm^2. Nước hạ dần xuống 10 m khi diện tích tiết diện ống tăng lên đến 8.0 cm^2. (a) Tốc độ tại mức thấp hơn là bao nhiêu? (b) Nếu áp suất tại mức cao hơn là 1.5×10^5 Pa, thì áp suất tại mức thấp hơn là bao nhiêu?

60 [E] Các mô hình ngư lôi đôi khi được thử nghiệm trong một đường ống nằm ngang có nước chảy, tương tự như việc sử dụng ống khí động để thử nghiệm các mô hình máy bay. Xét một đường ống tròn có đường kính trong 25.0 cm và một mô hình ngư lôi đặt dọc theo trục dài của ống. Mô hình có đường kính 5.00 cm và được thử nghiệm với nước chảy qua nó ở tốc độ 2.50 m/s. (a) Nước phải chảy với tốc độ bằng bao nhiêu trong phần đường ống không bị thu hẹp bởi mô hình? (b) Độ chênh lệch áp suất giữa phần bị thu hẹp và phần không bị thu hẹp của đường ống sẽ là bao nhiêu?

61 [E] Một đường ống nước có đường kính trong 2.5 cm dẫn nước vào tầng hầm của một ngôi nhà với tốc độ 0.90 m/s và áp suất 170 kPa. Nếu ống thuôn nhỏ lại còn 1.2 cm và nâng lên tầng hai cao 7.6 m phía trên điểm vào, thì (a) tốc độ và (b) áp suất nước tại tầng hai là bao nhiêu?

62 [M] Một ống pitot (Hình 14.28) được sử dụng để xác định tốc độ bay so với không khí của một máy bay. Nó bao gồm một ống ngoài với một số lỗ nhỏ B (bốn lỗ được thể hiện) cho phép không khí đi vào ống; ống đó được nối với một nhánh của một ống chữ U. Nhánh kia của ống chữ U được nối với lỗ A ở đầu phía trước của thiết bị, hướng theo phương chuyển động của máy bay. Tại A, không khí bị ứ trệ sao cho $v_A = 0$. Tuy nhiên, tại B, tốc độ của không khí có thể coi là bằng tốc độ đối với không khí v của máy bay. (a) Hãy sử dụng phương trình Bernoulli để chứng minh rằng

$$v = \sqrt{\frac{2\rho g h}{\rho_{\text{air}}}},$$

trong đó ρ là khối lượng riêng của chất lỏng trong ống chữ U và h là độ chênh lệch mức chất lỏng trong ống đó. (b) Giả sử rằng ống chứa cồn và độ chênh lệch mức chất lỏng h là 26.0 cm. Tốc độ của máy bay so với không khí là bao nhiêu? Khối lượng riêng của không khí là 1.03 kg/m^3 và của cồn là 810 kg/m^3.

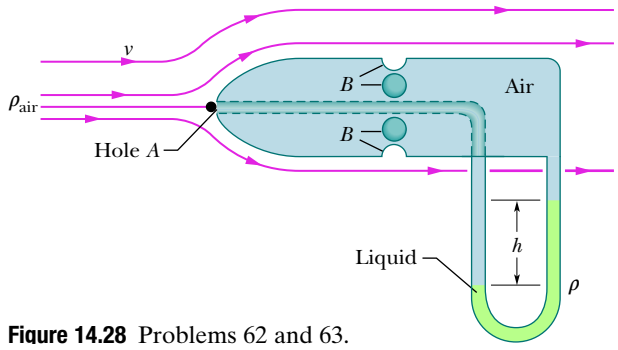


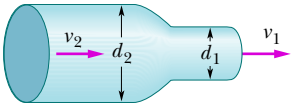
Figure 14.28 Problems 62 and 63.

Hình 14.28 Bài tập 62 và 63.

Chú giải hình: Không khí; Lỗ A; Chất lỏng; Không khí.

63 [M] Một ống pitot (xem Bài tập 62) trên một máy bay ở độ cao lớn đo được độ chênh lệch áp suất là 180 Pa. Tốc độ của máy bay so với không khí là bao nhiêu nếu khối lượng riêng của không khí là 0.031 kg/m^3? tr.455

64 [M] [GO] Trong Hình 14.29, nước chảy qua một đường ống nằm ngang rồi thoát ra ngoài khí quyển với tốc độ $v_1 = 15$ m/s. Đường kính của các đoạn bên trái và bên phải của ống lần lượt là 5.0 cm và 3.0 cm. (a) Thể tích nước chảy vào khí quyển trong khoảng thời gian 10 min là bao nhiêu? Trong đoạn bên trái của ống, (b) tốc độ v_2 và (c) áp suất tương đối là bao nhiêu?



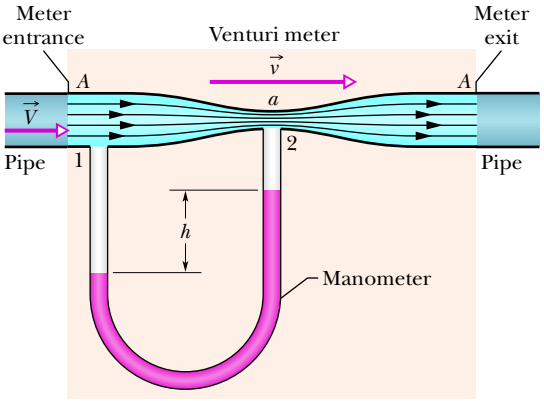
Hình 14.29 Bài tập 64.

65 [M] [SSM] Một đồng hồ Venturi được sử dụng để đo tốc độ dòng chảy của chất lưu trong một đường ống. Đồng hồ được nối giữa hai đoạn ống (Hình 14.30); diện tích tiết diện A ở lối vào và lối ra của đồng hồ khớp với diện tích tiết

diện của ống. Giữa lối vào và lối ra, chất lưu chảy từ ống với tốc độ V và sau đó đi qua một "cổ thắt" hẹp có diện tích tiết diện a với tốc độ v. Một áp kế nối phần rộng hơn của đồng hồ với phần hẹp hơn. Sự thay đổi tốc độ của chất lưu đi kèm với sự thay đổi áp suất Δp của chất lưu, gây ra một độ chênh lệch độ cao h của chất lỏng trong hai nhánh của áp kế. (Ở đây Δp có nghĩa là áp suất ở cổ thắt trừ đi áp suất trong ống.) (a) Bằng cách áp dụng phương trình Bernoulli và phương trình liên tục cho các điểm 1 và 2 trong Hình 14.30, hãy chứng minh rằng

$$V = \sqrt{\frac{2a^2\Delta p}{\rho(a^2 - A^2)}},$$

trong đó ρ là khối lượng riêng của chất lưu. (b) Giả sử chất lưu là nước ngọt, diện tích tiết diện trong ống là $64\ \text{cm}^2$ và ở cổ thắt là $32\ \text{cm}^2$, áp suất trong ống là 55 kPa và ở cổ thắt là 41 kPa. Lưu lượng nước tính bằng mét khối trên giây là bao nhiêu?

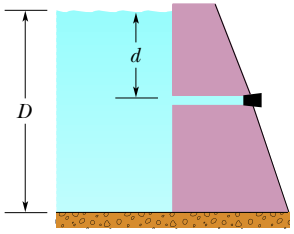


Hình 14.30 Bài tập 65 và 66.

Chú giải hình: Ống dẫn; Lối vào đồng hồ; Lối ra đồng hồ; Đồng hồ Venturi; Áp kế.

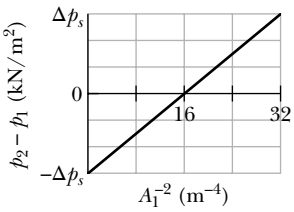
66 [M] [FCP] Xét ống venturi trong Bài tập 65 và Hình 14.30 mà không có áp kế. Cho A bằng $5a$. Giả sử áp suất p_1 tại A là 2.0 atm. Hãy tính các giá trị của (a) tốc độ V tại A và (b) tốc độ v tại a để áp suất p_2 tại a bằng không. (c) Tính lưu lượng thể tích tương ứng nếu đường kính tại A là 5.0 cm. Hiện tượng xảy ra tại a khi p_2 giảm xuống gần bằng không được gọi là sự tạo hốc. Nước hóa hơi thành các bọt khí nhỏ.

67 [M] Trong Hình 14.31, nước ngọt phía sau đập ngăn của một hồ chứa có độ sâu $D = 15$ m. Một đường ống nằm ngang có đường kính 4.0 cm xuyên qua thân đập ở độ sâu $d = 6.0$ m. Một nút bịt giữ chặt miệng ống. (a) Tìm độ lớn của lực ma sát giữa nút bịt và thành ống. (b) Nút bịt được tháo ra. Thể tích nước thoát ra khỏi ống trong 3.0 h là bao nhiêu?



Hình 14.31 Bài tập 67.

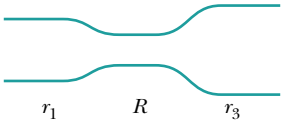
68 [M] [GO] Nước ngọt chảy theo phương ngang từ đoạn ống 1 có diện tích tiết diện A_1 sang đoạn ống 2 có diện tích tiết diện A_2. Hình 14.32 cho đồ thị biểu diễn độ chênh lệch áp suất $p_2 - p_1$ theo nghịch đảo bình phương diện tích A_1^{-2} kỳ vọng đối với một giá trị lưu lượng thể tích nhất định nếu dòng nước là chảy tầng trong mọi điều kiện. Thang chia trên trục thẳng đứng được thiết lập bởi $\Delta p_s = 300\ \text{kN/m}^2$. Đối với các điều kiện trong hình, giá trị của (a) A_2 và (b) lưu lượng thể tích là bao nhiêu?



Hình 14.32 Bài tập 68.

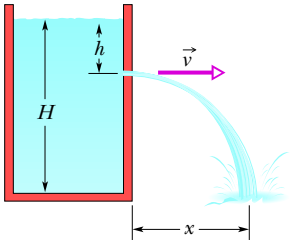
69 [M] Một chất lỏng có khối lượng riêng 900 kg/m^3 chảy qua một đường ống nằm ngang có diện tích tiết diện 1.90×10^{-2} m^2 ở vùng A và diện tích tiết diện 9.50×10^{-2} m^2 ở vùng B. Độ chênh lệch áp suất giữa hai vùng là 7.20×10^3 Pa. (a) Lưu lượng thể tích và (b) lưu lượng khối lượng là bao nhiêu?

70 [M] [GO] Trong Hình 14.33, nước chảy ổn định từ đoạn ống bên trái (bán kính $r_1 = 2.00R$), qua đoạn ở giữa (bán kính R), và vào đoạn bên phải (bán kính $r_3 = 3.00R$). Tốc độ của nước ở đoạn giữa là 0.500 m/s. Công tổng cộng thực hiện lên 0.400 m^3 nước khi nó chuyển động từ đoạn bên trái sang đoạn bên phải là bao nhiêu?



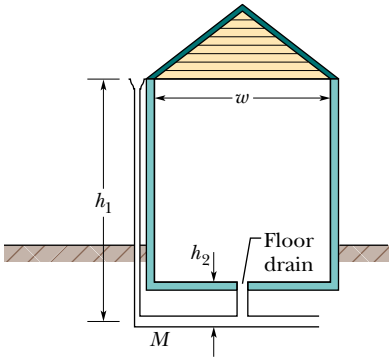
Hình 14.33 Bài tập 70.

71 [M] [CALC] Hình 14.34 thể hiện một dòng nước chảy qua một lỗ ở độ sâu $h = 10$ cm trong một bình chứa nước đến độ cao $H = 40$ cm. (a) Dòng nước chạm sàn ở khoảng cách x bằng bao nhiêu? (b) Cần tạo một lỗ thứ hai ở độ sâu nào để cho cùng một giá trị x? (c) Cần tạo một lỗ ở độ sâu nào để x đạt cực đại?



Hình 14.34 Bài tập 71.

72 [H] [GO] Một sơ đồ được đơn giản hóa rất nhiều của hệ thống thoát nước mưa cho một ngôi nhà được thể hiện trong Hình 14.35. Mưa rơi trên mái dốc chảy xuống các máng xối quanh mép mái; sau đó nó chảy qua các ống thoát nước đứng (chỉ thể hiện một ống) vào một ống thoát nước chính M bên dưới tầng hầm, ống này dẫn nước tới một đường ống thậm chí còn lớn hơn



Hình 14.35 Bài tập 72.

Chú giải hình: Lỗ thoát sàn. tr.456

bên dưới đường phố. Trong Hình 14.35, một lỗ thoát sàn ở tầng hầm cũng được nối với ống thoát nước M. Giả sử các điều kiện sau được áp dụng: (1) các ống thoát nước đứng có chiều cao $h_1 = 11$ m, (2) lỗ thoát sàn có chiều cao $h_2 = 1.2$ m, (3) ống M có bán kính 3.0 cm, (4) ngôi nhà có chiều rộng cạnh bên $w = 30$ m và chiều dài mặt trước $L = 60$ m, (5) toàn bộ nước mưa rơi vào mái nhà đều đi qua ống M, (6) tốc độ ban đầu của nước trong ống thoát đứng là không đáng kể, và (7) tốc độ gió là không đáng kể (mưa rơi theo phương thẳng đứng).

Với lượng mưa bằng bao nhiêu, tính theo centimét trên giờ, thì nước từ ống M sẽ dâng tới độ cao của lỗ thoát sàn và đe dọa làm ngập tầng hầm?

Bài tập bổ sung

73 [BIO] Khoảng một phần ba cơ thể của một người nổi ở Biển Chết sẽ nằm phía trên mực nước. Giả sử khối lượng riêng của cơ thể người là 0.98 g/cm^3, hãy tìm khối lượng riêng của nước ở Biển Chết. (Tại sao nó lại lớn hơn nhiều so với 1.0 g/cm^3?)

74 Một ống chữ U hở đơn giản chứa thủy ngân. Khi đổ 11.2 cm nước vào nhánh bên phải của ống, thủy ngân trong nhánh bên trái dâng cao hơn bao nhiêu so với mức ban đầu của nó?

75 [FCP] Nếu một bọt khí trong nước có ga gia tốc hướng lên với gia tốc 0.225 m/s^2 và có bán kính 0.500 mm, thì khối lượng của nó là bao nhiêu? Giả sử lực cản tác dụng lên bọt khí là không đáng kể.

76 [BIO] [FCP] Giả sử cơ thể bạn có khối lượng riêng đều bằng 0.95 lần khối lượng riêng của nước. (a) Nếu bạn nổi trong một bể bơi, phân số thể tích nào của cơ thể bạn nằm trên mặt nước? Cát lún là một chất lưu sinh ra khi nước bị đẩy dâng lên vào trong cát, làm các hạt cát tách rời nhau ra để chúng không còn bị khóa chặt vào nhau bởi lực ma sát. Các vũng cát lún có thể hình thành khi nước ngầm chảy từ các ngọn đồi vào các thung lũng nơi có các túi cát. (b) Nếu bạn nổi trong một vũng cát lún sâu có khối lượng riêng bằng 1.6 lần khối lượng riêng của nước, thì phân số thể tích nào của cơ thể bạn nằm trên bề mặt cát lún? (c) Liệu bạn có không thể thở được không?

77 Một quả bóng thủy tinh bán kính 2.00 cm nằm ở đáy một bình chứa sữa có khối lượng riêng 1.03 g/cm^3. Pháp lực tác dụng lên quả bóng từ đáy bình chứa có độ lớn 9.48×10^{-2} N. Khối lượng của quả bóng là bao nhiêu?

78 [BIO] [FCP] Bị vùi trong một trận lở tuyết, một người trượt tuyết bị ngập hoàn toàn trong tuyết đang chảy có khối lượng riêng 96 kg/m^3. Giả sử khối lượng riêng trung bình của người trượt tuyết, quần áo và dụng cụ trượt tuyết là 1020 kg/m^3. Bao nhiêu phần trăm trọng lực tác dụng lên người trượt tuyết được bù trừ bởi lực đẩy nổi từ tuyết?

79 *Xem xét bản thiết kế cho một bể bơi.* Bạn được yêu cầu xem xét bản thiết kế cho một bể bơi trong một khách sạn mới. Nước được cung cấp cho khách sạn bằng một đường ống chính nằm ngang có bán kính $R_1 = 6.00$ cm, với nước dưới áp suất 2.00 atm. Một ống thẳng đứng có bán kính $R_2 = 1.00$ cm dẫn nước lên độ cao 9.40 m, tại đó nước chảy tự do vào một bể bơi hình vuông có cạnh dài 10.0 m và độ sâu của nước (dự kiến) là 2.00 m. (a) Cần bao nhiêu thời gian để đổ đầy bể bơi? (b) Nếu thời gian hơn vài ngày bị coi là không thể chấp nhận được và ít hơn vài giờ bị coi là nguy hiểm, thì thời gian làm đầy có chấp nhận được và an toàn không?

80 [BIO] *Khủng long lội nước.* Khủng long *Diplodocus* có kích thước khổng lồ, với chiếc cổ và đuôi dài cùng khối lượng đủ lớn để thách thức sức chịu đựng của đôi chân nó (Hình 14.36). Theo giả thuyết, loài khủng long này lội trong nước, có lẽ ngập đến đầu, để lực đẩy nổi có thể bù trừ trọng lượng của nó và giảm tải cho đôi chân. Để kiểm tra giả thuyết này, hãy lấy khối lượng riêng của con khủng long bằng 0.90 lần khối lượng riêng của nước, và giả sử khối lượng của nó theo ước tính đã công bố là 1.85×10^4 kg. (a) Khi đó trọng lượng thực của nó là bao nhiêu? Tìm trọng lượng biểu kiến của nó khi nó có các phân số thể tích chìm sau: (b) 0.50, (c) 0.80, và (d) 0.90. Khi gần như chìm hoàn toàn, chỉ có đầu nhô lên khỏi mặt nước, phổi của nó sẽ ở độ sâu khoảng 8.0 m dưới mặt nước. (e) Ở độ sâu đó, độ chênh lệch giữa áp suất nước (bên ngoài) và áp suất không khí trong phổi là bao nhiêu? Để con khủng long có thể hít vào, các cơ phổi của nó sẽ phải làm giãn nở phổi chống lại độ chênh áp suất này. Nó có lẽ không thể làm như vậy trước một độ chênh áp suất lớn hơn 8 kPa. (f) Con khủng long có lội nước như giả thuyết không?



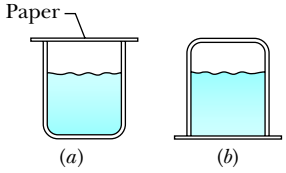
Hình 14.36 Bài tập 80.

Chú giải hình: Elena Duvernay/123RF.

81 *Tảng băng trôi.* Cụm từ "phần nổi của tảng băng chìm" trong ngôn ngữ thông thường dùng để chỉ một phần nhỏ nhìn thấy được của một thứ gì đó mà phần lớn bị ẩn giấu. (a) Đối với các tảng băng trôi thực sự, phân số này là bao nhiêu? Khối lượng riêng của băng là $\rho_i = 917\ \text{kg/m}^3$ và khối lượng riêng của nước biển là $\rho_w = 1024\ \text{kg/m}^3$. Vào tháng 9 năm 2019, một tảng băng trôi khổng lồ đã tách ra khỏi Thềm băng Amery ở Đông Nam Cực. Được đặt tên là D28, nó có diện tích bề mặt trên là $1636\ \text{km}^2$ (lớn hơn vùng Đại Luân Đôn) và độ dày 200 m. (b) Trọng lượng của khối băng trong D28 là bao nhiêu?

82 *Lực ép xuống của xe đua.* Xe đua hiện đại được trang bị nhiều loại cánh khí động học để giúp giữ chúng bám trên đường đua, đặc biệt là trong các khúc cua phẳng nơi xe có xu hướng trượt ra ngoài khúc cua. Một kỹ thuật khác liên quan đến việc dẫn không khí qua một cửa mở ở phía trước xe, xuống bên dưới gầm xe, rồi thoát ra phía sau xe. Dòng không khí về thực chất chuyển động tương tự như qua một đường ống bị thu hẹp ở một đoạn (khoảng không gian bên dưới gầm xe). Giả sử cửa mở phía trước có diện tích $A_f = 0.75\ \text{m}^2$ và khoảng không gian giữa mặt đường và đáy xe có diện tích $A_b = 0.15\ \text{m}^2$. Nếu xe đang chạy với tốc độ $v = 240$ km/h và áp suất phía trên xe là 1.0 atm, hãy ước tính độ chênh áp suất (tính bằng atmosphere) giữa mặt trên và gầm xe, tác dụng ép xe xuống mặt đường.

83 *Chiếc cốc úp ngược.* Đổ nước vào một chiếc cốc uống nước cao đến độ sâu h. Cắt một mảnh giấy cứng hình vuông sao cho nó rộng hơn một chút so với miệng cốc. Đặt mảnh giấy lên trên miệng cốc (Hình 14.37a). Xòe các ngón tay của một bàn tay trên mảnh giấy, áp chúng vào vành cốc rộng nhất có thể. Dùng tay kia cầm lấy chiếc cốc, lộn ngược chiếc cốc trong khi tay bạn vẫn ấn mảnh giấy vào vành cốc. Rất có thể bạn có thể buông tay khỏi mảnh giấy mà nước không bị tràn ra khỏi cốc (Hình 14.37b). Mảnh giấy hơi cong xuống dưới nhưng vẫn bám vào vành cốc. Nếu $h = 11.0$ cm, áp suất tương đối trong khối không khí hiện đang bị giữ lại trong cốc phía trên mặt nước là bao nhiêu?



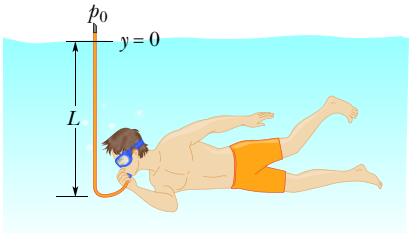
Hình 14.37 Bài tập 83.

Chú giải hình: Mảnh giấy.

84 [BIO] [FCP] Khi bạn ho, bạn tống không khí với tốc độ cao qua khí quản và các phế quản trên để dòng khí cuốn đi lượng chất nhầy dư thừa bám trên đường dẫn khí. Bạn tạo ra tốc độ cao này bằng quy trình sau: Bạn hít vào một tr.457
lượng lớn không khí, giữ nó lại bằng cách khép thanh môn (khe hẹp ở thanh quản), tăng áp suất không khí bằng cách co thắt phổi, làm xẹp một phần khí quản và các phế quản trên để thu hẹp đường dẫn, rồi tống không khí qua đường dẫn bằng cách bất ngờ mở thanh môn trở lại. Giả sử trong quá trình tống khí, lưu lượng thể tích là $7.0 \times 10^{-3}\ \text{m}^3/\text{s}$. Tốc độ dòng khí qua khí quản bằng bao nhiêu lần 343 m/s (tốc độ âm thanh v_s) nếu đường kính khí quản (a) giữ nguyên giá trị bình thường là 14 mm và (b) co lại còn 5.2 mm?

85 [BIO] *Nguy hiểm khi lặn có bình khí.* Một người mới tập lặn có bình khí đang thực hành trong một bể bơi hít đủ không khí từ bình của mình để phổi căng phồng hoàn toàn trước khi bỏ bình và bơi lên mặt nước. Anh ta bỏ qua các chỉ dẫn và không thở ra trong quá trình ngoi lên. Khi lên đến mặt nước, độ chênh áp suất giữa áp suất bên ngoài tác dụng lên anh ta và áp suất không khí trong phổi là 70 torr. Anh ta đã xuất phát từ độ sâu nào? Anh ta phải đối mặt với nguy hiểm có khả năng gây tử vong nào?

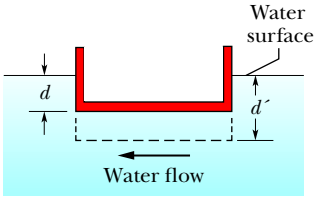
86 [BIO] *Nguy hiểm khi lặn bằng ống thở.* Một thợ lặn táo bạo (Hình 14.38) lý luận rằng nếu một ống thở thông thường dài 20 cm hoạt động được, thì một ống dài 6.0 m cũng có thể hoạt động. Nếu anh ta dại dột sử dụng một chiếc ống như vậy, thì độ chênh áp suất Δp giữa áp suất bên ngoài tác dụng lên anh ta và áp suất không khí trong phổi của anh ta là bao nhiêu? Giả sử anh ta ở trong nước ngọt (không phải nước mặn).



Hình 14.38 Bài tập 86.

87 [BIO] *Dòng máu.* Diện tích tiết diện A_0 của động mạch chủ (mạch máu chính xuất phát từ tim) của một người bình thường là 3 cm^2 và tốc độ v_0 của máu là 30 cm/s. Một mao mạch điển hình (đường kính ≈ 6 μm) có diện tích tiết diện A bằng 3×10^{-7} cm^2 và tốc độ dòng chảy v là 0.05 cm/s. Người đó có bao nhiêu mao mạch?

88 *Hiện tượng sụt lún tàu.* Khi một con tàu di chuyển qua một luồng lạch nước nông, nó có thể bị chìm sâu thêm một chút trong một hiện tượng được gọi là hiện tượng sụt lún tàu (ship squat), bởi vì khi tiến về phía trước, nó ép nước phải chảy bên dưới thân tàu, làm giảm áp suất nước ở đó. Vào năm 1992, hiện tượng sụt lún tàu đã làm mắc cạn con tàu biển chở khách *Queen Elizabeth 2* gần Martha's Vineyard trong vùng biển ngoài khơi Massachusetts. Mớn nước của con tàu ở vùng nước thoáng là 9.8 m nhưng nó đã mắc cạn tại một bãi cạn ở độ sâu 10.5 m. Các phép tính về hiện tượng sụt lún tàu rất phức tạp và thay đổi từ tàu này sang tàu khác và từ luồng lạch này sang luồng lạch khác. Hãy xét một tình huống đơn giản hóa với một con tàu dạng hình hộp chữ nhật (Hình 14.39). Trong vùng nước thoáng, nó có mớn nước (độ sâu chìm) là $d = 9.80$ m. (a) Áp suất tương đối p của nước ngay bên dưới đáy tàu là bao nhiêu? (b) Khi chuyển động qua một luồng lạch nông, nước bên dưới đáy tàu chảy từ mũi tàu về phía đuôi tàu với tốc độ 4.00 m/s. Áp suất ngay bên dưới đáy tàu giảm đi một lượng bao nhiêu do dòng chảy đó? (c) Mớn nước d' lúc đó cần thiết để con tàu nổi là bao nhiêu? (d) Độ lớn của hiện tượng sụt lún tàu là bao nhiêu?

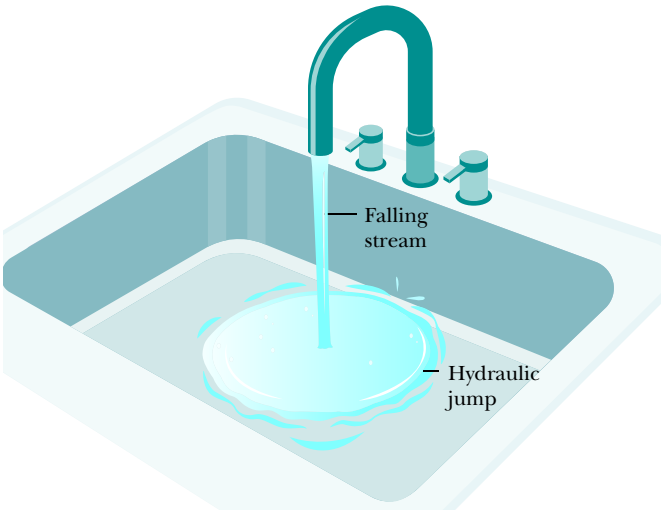


Hình 14.39 Bài tập 88.

Chú giải hình: Mặt nước; Dòng nước.

89 *Bước nhảy thủy lực.* Trong một bồn rửa có đáy phẳng, hãy mở vòi nước sao cho một dòng chảy êm (chảy tầng) đập vào đáy bồn. Nước lan ra từ điểm va chạm thành một lớp mỏng nông, nhưng sau đó, tại một bán kính r_J nhất định tính từ điểm va chạm, độ sâu của nó đột ngột tăng lên. Sự thay đổi độ sâu này, được gọi là một bước nhảy thủy lực (hydraulic jump), tạo thành một vòng tròn nổi bật xung quanh điểm va chạm (Hình 14.40). Bên trong vòng tròn, tốc độ v_1 của nước lan ra là không đổi và bằng tốc độ của nó trong dòng nước rơi ngay trước khi va chạm.

Trong một thí nghiệm cụ thể, bán kính của dòng nước rơi là 1.3 mm ngay trước khi va chạm, lưu lượng thể tích R_V là 7.9 cm^3/s, bán kính bước nhảy r_J là 2.0 cm, và độ sâu ngay sau bước nhảy là 2.0 mm. (a) Tốc độ v_1 là bao nhiêu? (b) Đối với $r < r_J$, hãy biểu diễn độ sâu của nước d dưới dạng một hàm số của khoảng cách theo phương bán kính r tính từ điểm va chạm. (c) Độ sâu của nước tăng hay giảm theo r? (d) Độ sâu ngay trước khi nước trải qua bước nhảy thủy lực là bao nhiêu? (e) Tốc độ v_2 của nước ngay sau bước nhảy là bao nhiêu?



Hình 14.40 Bài tập 89.

Chú giải hình: Dòng nước rơi; Bước nhảy thủy lực.

90 *Thảm họa mật rỉ đường Boston.* Vào ngày 15 tháng 1 năm 1919, một thùng chứa mật rỉ đường khổng lồ ở North End của Boston bị vỡ. Một làn sóng mật rỉ cao 10 m tràn qua các đường phố với tốc độ 16 m/s (khoảng 35 mi/h), làm thiệt mạng 21 người và gây thiệt hại lớn về tài sản (Hình 14.41). Thùng chứa cao 15 m, đường kính 27 m, và chứa 2.3×10^6 U.S. gal mật rỉ. Do việc xây dựng vội vã thùng chứa, độ bền chắc của nó chỉ mới được thử nghiệm với nước sâu 0.150 m. Áp suất tác dụng lên thành thùng tại đáy là bao nhiêu (a) trong quá trình thử nghiệm và (b) khi được đổ đầy mật rỉ với khối lượng riêng 1.42×10^3 kg/m^3?



Boston Globe/Getty Images

Hình 14.41 Bài tập 90.

Chú giải hình: Boston Globe/Getty Images.

tr.458

CHƯƠNG 15

DAO ĐỘNG

15.1 CHUYỂN ĐỘNG ĐIỀU HÒA ĐƠN GIẢN

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

15.1.1 Phân biệt chuyển động điều hòa đơn giản với các loại chuyển động tuần hoàn khác.

15.1.2 Đối với một dao động tử điều hòa đơn giản, vận dụng mối liên hệ giữa vị trí x và thời gian t để tính một trong hai đại lượng khi biết giá trị của đại lượng kia.

15.1.3 Liên hệ chu kỳ T, tần số f, và tần số góc ω.

15.1.4 Xác định biên độ (độ dịch chuyển) x_m, hằng số pha (hoặc góc pha) ϕ, và pha $\omega t + \phi$.

15.1.5 Vẽ phác đồ thị vị trí x của dao động tử theo thời gian t, xác định biên độ x_m và chu kỳ T.

15.1.6 Từ đồ thị vị trí theo thời gian, vận tốc theo thời gian, hoặc gia tốc theo thời gian, xác định biên độ của đồ thị và giá trị của hằng số pha ϕ.

15.1.7 Trên đồ thị vị trí x theo thời gian t, mô tả ảnh hưởng của việc thay đổi chu kỳ T, tần số f, biên độ x_m, hoặc hằng số pha ϕ.

15.1.8 Xác định hằng số pha ϕ tương ứng với thời điểm ban đầu ($t = 0$) được chọn khi một chất điểm chuyển động điều hòa đơn giản đang ở một điểm biên hoặc đi qua vị trí cân bằng (điểm chính giữa).

15.1.9 Cho vị trí $x(t)$ của một dao động tử dưới dạng một hàm số theo thời gian, tìm vận tốc $v(t)$ của nó dưới dạng hàm số theo thời gian, xác định biên độ vận tốc v_m trong kết quả, và tính vận tốc tại bất kỳ thời điểm nào đã cho.

15.1.10 Vẽ phác đồ thị vận tốc v của một dao động tử theo thời gian t, xác định biên độ vận tốc v_m.

15.1.11 Vận dụng mối liên hệ giữa biên độ vận tốc v_m, tần số góc ω, và biên độ (độ dịch chuyển) x_m.

15.1.12 Cho vận tốc $v(t)$ của một dao động tử dưới dạng một hàm số theo thời gian, tính gia tốc $a(t)$ của nó dưới dạng hàm số theo thời gian, xác định biên độ gia tốc a_m trong kết quả, và tính gia tốc tại bất kỳ thời điểm nào đã cho.

15.1.13 Vẽ phác đồ thị gia tốc a của một dao động tử theo thời gian t, xác định biên độ gia tốc a_m.

15.1.14 Nhận biết rằng đối với một dao động tử điều hòa đơn giản, gia tốc a tại bất kỳ thời điểm nào luôn được cho bởi tích của một hằng số âm và độ dịch chuyển x tại đúng thời điểm đó.

15.1.15 Tại bất kỳ thời điểm nào đã cho trong một dao động, vận dụng mối liên hệ giữa gia tốc a, tần số góc ω, và độ dịch chuyển x.

15.1.16 Khi biết dữ liệu về vị trí x và vận tốc v tại một thời điểm, xác định pha $\omega t + \phi$ và hằng số pha ϕ.

15.1.17 Đối với một con lắc lò xo (hệ vật - lò xo), vận dụng các mối liên hệ giữa độ cứng lò xo k và khối lượng m với chu kỳ T hoặc tần số góc ω.

15.1.18 Vận dụng định luật Hooke để liên hệ lực F tác dụng lên một dao động tử điều hòa đơn giản tại bất kỳ thời điểm nào với độ dịch chuyển x của dao động tử tại thời điểm đó.

Ý tưởng cốt lõi

- Tần số f của chuyển động tuần hoàn, hay dao động, là số dao động trong một giây. Trong hệ SI, nó được đo bằng héc: $1\ \text{Hz} = 1\ \text{s}^{-1}$.
- Chu kỳ T là thời gian cần thiết cho một dao động toàn phần, hay một chu trình. Nó liên hệ với tần số bởi $T = 1/f$.
- Trong chuyển động điều hòa đơn giản (SHM), độ dịch chuyển $x(t)$ của một chất điểm khỏi vị trí cân bằng của nó được mô tả bởi phương trình

$$x = x_m \cos(\omega t + \phi) \quad \text{(độ dịch chuyển)},$$

trong đó x_m là biên độ của độ dịch chuyển, $\omega t + \phi$ là pha của chuyển động, và ϕ là hằng số pha. Tần số góc ω liên hệ với chu kỳ và tần số của chuyển động bởi $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$.

- Lấy đạo hàm của $x(t)$ dẫn tới các phương trình cho vận tốc và gia tốc trong chuyển động điều hòa đơn giản của chất điểm dưới dạng các hàm số theo thời gian:

$$v = -\omega x_m \sin(\omega t + \phi) \quad \text{(vận tốc)}$$

và

$$a = -\omega^2 x_m \cos(\omega t + \phi) \quad \text{(gia tốc)}.$$

Trong hàm vận tốc, đại lượng dương ωx_m là biên độ vận tốc v_m. Trong hàm gia tốc, đại lượng dương $\omega^2 x_m$ là biên độ gia tốc a_m.